

Rapport de projet HYPERVENTILATION



Contact : Bruno Démoulin

Table des matières

1) Présentation Générale

1.1) Présentation

- 1.1.1) Objectif du projet
- 1.1.2) Le Client

1.2) Cahier des Charges

- 1.2.1) Principe général de fonctionnement
- 1.2.2) Critères et exigences
- 1.2.3) Répartition des tâches

1.3) Analyse UML

- 1.3.1) Diagramme de cas d'utilisation
- 1.3.2) Diagramme d'exigence

2) Étudiant 1 : Système embarqué de gestion respiratoire (NORDMANN Maxence)

2.1) Présentation

- 2.1.1) Contexte et configuration matérielle
- 2.1.2) Objectifs du système

2.2) Cahier des charges

- 2.2.1) Créer une interface homme-machine (IHM) et démarrage de l'exercice
- 2.2.2) Conversion et étalonnage du signal de débit
- 2.2.3) Calcul du volume courant et de la fréquence respiratoire par cycle
- 2.2.4) Affichage des indicateurs graphiques
- 2.2.5) Gestion des alertes sonores

2.3) Analyse UML

2.4) Matériel et logiciel de développement

- 2.4.1) Arduino IDE
- 2.4.2) Carte Arduino Mega 2560
- 2.4.3) Écran TFT LCD (3,5") et shield d'interface
- 2.4.4) Capteur de pression différentielle HCLA02X5EB
- 2.4.5) Module horloge temps réel PCF8563
- 2.4.6) Calcul des données du systèmes

2.5) Implémentation de l'interface homme-machine (IHM)

- 2.5.1) Menu Accueil
- 2.5.2) Menu Exercice

2.6) Problèmes rencontrés

2.7) Conclusion

3) Étudiant 2 : Architecture et mise en œuvre (PRUDHOMME Romain)

3.1) Présentation du sous-système 2

3.1.1) Objectifs et contexte matériel

3.1.2) Fonctionnalités du système embarqué et de l'application interne

3.2) Environnement de développement

3.2.1) WPF (Windows Presentation Foundation)

3.2.2) Arduino IDE

3.3) Composants et matériel principaux

3.3.1) Microcontrôleur Arduino Mega 2560

3.3.2) Module RTC PCF8563 (horloge temps réel)

3.3.3) Module Bluetooth HC-06

3.3.4) Capteur de pression différentielle HCLA02X5EB

3.3.5) Carte SD 2 Go

3.4) Conception et fabrication du PCB

3.4.1) Schémas électriques sous Proteus

3.4.2) Conception physique, usinage et contrôle qualité

3.5) Application lecture de données Oxycontrol

3.5.1) Charte graphique

3.5.2) Fonctionnalités clés

3.5.3) Déploiement (Inno setup)

3.6) Conclusion

4) Étudiant 3 : Application mobile (RAGON Nathan)

4.1) Présentation

4.1.1) Objectif

4.1.2) Cahier des charges

4.1.3) Logiciels de développement et matériels

4.1.4) Avantages et inconvénients de .NET MAUI & environnement de test

4.1.5) Permissions Android et leur justification

4.2) La charte graphique

4.3) La vue unique et son implémentation

4.3.1) Explications

4.3.2) Implémentation technique

4.3.3) Style

4.4) Problèmes rencontrés

4.5) Conclusion

5) Conclusion commune

1) Présentation Générale

1.1) Présentation

1.1.1) L'Objectif du projet

Pour permettre une meilleure compréhension de notre travail, il est important de remettre en contexte la naissance du projet, son objectif principal et son but.

Le milieu médical utilise de plus en plus la technologie pour venir en aide aux patients.

L'objectif principal du projet est de créer un dispositif permettant à un patient atteint du syndrome d'hyperventilation inappropriée chronique, de pouvoir pratiquer de la rééducation ventilatoire visant à diminuer son débit ventilé en cas de crise.

Cette technologie apporte l'avantage d'être plus précise que les mesures manuelles.

Mais elle permet aussi au patient de faire des mesures ou des exercices sans avoir besoin de se déplacer dans un milieu spécialisé.

D'un autre côté, les technologies nomades permettent maintenant aux patients de pouvoir faire leur exercices à n'importe quel endroit, et surtout en fonction des besoins, notamment en cas de besoin de rééducation.

La notion de portabilité du système est primordiale pour ce dispositif, ainsi qu'une Interface Homme-Machine conviviale et intuitive.

Définition du “Syndrome d'Hyperventilation Inappropriée Chronique”

La respiration est appelée ventilation pulmonaire, sa fonction est de renouveler l'air contenu dans les poumons afin d'alimenter les organes en oxygène.

À tout moment, la ventilation s'adapte à la charge de travail que nous devons réaliser, en particulier pendant les efforts physiques, de façon à apporter suffisamment de dioxygène à nos tissus.

Ce couplage, très étroit entre ventilation et besoins métaboliques, est assuré par un système complexe de régulation automatique de la ventilation.

Chez certaines personnes, ce système de contrôle respiratoire est dysfonctionnel et peut aboutir à une élévation chronique ou aiguë de la ventilation, disproportionnée par rapport à la demande tissulaire de dioxygène, que l'on appelle le syndrome d'hyperventilation inappropriée chronique.

Il s'agit d'une affection fréquente (environ 5 % de la population générale) dont la clinique repose sur des épisodes récurrents de crises dyspnéiques paroxystiques non sifflantes, témoins de périodes d'hyperventilation inappropriée, définie comme supérieure à la ventilation nécessaire aux besoins métaboliques.

A la gêne respiratoire peuvent s'ajouter des symptômes cliniques d'hypercapnie qu'il faut soigneusement rechercher (transpiration, asthénie, céphalées...).

La physiopathologie de cette affection est encore mal connue et il n'existe pas de véritables recommandations pour son diagnostic, hormis le fait qu'il doit toujours s'agir d'un diagnostic d'élimination d'une hyperventilation secondaire (d'où le caractère essentiel « inapproprié »).

La mise en évidence d'épisodes flagrants d'hyperventilation lors d'enregistrements de la ventilation spontanée, après un test d'hyperventilation volontaire ou encore un test d'effort, sont des arguments décisifs en cas de clinique compatible, évaluable par le questionnaire de Nijmegen.

S'il s'agit d'une pathologie bénigne, accessible à une thérapeutique par une rééducation ventilatoire, sa mise en place peut être longue et difficile. Cela en fait une pathologie délicate avec un possible retentissement important et durable sur la qualité de vie.

Le traitement repose sur une rééducation ventilatoire visant à volontairement diminuer son débit ventilé. Ce traitement est réalisé à chaque crise, parfois associé à une prise en charge psychothérapeutique, lorsqu'il existe une comorbidité anxio-dépressive.

L'objectif de ce projet est de développer un appareillage qui permettrait d'uniformiser les consignes et de pouvoir objectivement aider à la maîtrise du débit ventilé du patient.

1.1.2) Le Client

Le DevAH (Développement, Adaptation et Handicap) est une unité de recherche de l'Université de Lorraine, située sur le Campus Brabois-Santé à Vandœuvre-lès-Nancy.

Créé en 2001, DevAH emploie 50 personnes à temps plein.

Dirigée par le Professeur Jean-Michel Hascoët, cette unité se consacre à l'étude des systèmes intégrés et des déterminants développementaux de la santé.

Axes de recherche :

Les travaux du DevAH s'articulent autour de trois axes principaux :

Origines développementales de la santé : cet axe explore les facteurs précoces influençant la santé à long terme, notamment les aspects liés à la nutrition néonatale, au développement respiratoire et aux impacts environnementaux.

Adaptation et handicap : cet axe se concentre sur les mécanismes d'adaptation liés aux situations de handicap, en mettant l'accent sur le contrôle de la motricité, l'adaptation et la compensation, ainsi que sur la rééducation et la réadaptation.

Activité physique et prévention : cet axe examine les effets de l'activité physique sur la prévention des maladies et l'amélioration de la santé, en étudiant notamment la biomécanique, la physiologie de l'exercice et les environnements extrêmes.

Collaborations et infrastructures :

Le DevAH bénéficie de collaborations étroites avec diverses composantes universitaires, des services hospitaliers, l'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), ainsi que des pôles d'excellence de la région Grand Est.

Cette synergie favorise des recherches appliquées centrées sur l'humain, avec des retombées thérapeutiques pour les patients, l'optimisation des performances cognitives et motrices, et des actions de prévention.

L'unité a également accès à neuf plateformes de recherche de différentes structures, renforçant ainsi ses capacités d'investigation.

Équipe de recherche :

L'équipe du DevAH est composée de chercheurs universitaires et hospitaliers, dont les compétences couvrent des domaines variés tels que la physiologie, la biomécanique, la psychologie et la rééducation.

Parmi eux, on compte des enseignants-chercheurs, des praticiens hospitaliers et des chercheurs associés, contribuant à la richesse et à la diversité des projets menés au sein de l'unité.

Présentation du DevAH :

- DevAH signifie « Développement, Adaptation et Handicap »
- Unité de recherche de l'Université de Lorraine
- Étudie les systèmes intégrés et les déterminants du développement de la santé
- Mobilise des équipes pluridisciplinaires (académiques, hospitalières et régionales)
- Explore l'adaptation de l'organisme à son environnement (influences sur le développement cognitif, moteur et l'apparition des handicaps)
- Travaux axés sur la prévention, l'optimisation des performances et des stratégies thérapeutiques innovantes
- Vise à améliorer la qualité de vie des patients
- Adopte une approche translationnelle alliant recherches fondamentales et applications cliniques
- Contribue à l'avancement des connaissances en physiologie intégrative et à la mise en place de solutions concrètes pour le diagnostic, le traitement et la prévention des troubles liés au développement

1.2) Cahier des charges

1.2.1) Principe Général de Fonctionnement

Actuellement le traitement de cette pathologie repose sur l'apprentissage et la pratique quotidienne d'exercices ventilatoires visant à volontairement abaisser son débit ventilé, de façon à l'adapter au niveau d'effort soutenu.

Pour cela, on demande au sujet de respirer le plus calmement possible (en évitant tous les mouvements respiratoires brusques et sans vider ou remplir complètement les poumons) et par la suite, de bloquer pendant 3 secondes après l'inspiration de façon à réduire la fréquence respiratoire autour de 10 cycles par minute.

Le volume courant est très difficile à apprécier pour le patient et il est malaisé de le contraindre réellement, on compte donc sur la lenteur d'exécution pour le diminuer.

Ces exercices sont à faire tous les jours durant 10 à 15 minutes et on demande au patient de les mettre en pratique en cas de besoin (par exemple : en cas de crise d'hyperventilation dans la journée).

L'idée de ce projet est donc de développer un appareillage qui permettrait de mieux régler la diminution du débit ventilé, en étant capable de mesurer l'inspiration et/ou l'expiration du sujet, pour donner des consignes de fréquence respiratoire et de volume courant pris à chaque inspiration.

Dans l'idéal, on pourrait imaginer un appareillage de servo-assistance.

La respiration est mesurée dans un premier temps et, en fonction du résultat, on la réduit de 20, 30 ou 40 % en fonction de la situation (niveau d'hyperventilation et repos ou effort).

Les consignes pourraient être données par un signal auditif pour la fréquence (inspiration à chaque bip) et pour le volume courant il pourrait s'agir d'un autre signal auditif qui stoppe l'inspiration pour ne pas dépasser la prise d'un certain volume courant.

Au mieux, l'appareillage doit donc s'appuyer sur un pneumotachographe pour la mesure des volumes et débits ventilés, auxquels on associe soit des commandes manuelles pour modifier le régime ventilatoire (changements VT et FR), soit une servo-régulation.

1.2.2) Critères et exigences

Le développement d'un tel appareillage permettrait au patient de formaliser une rééducation ventilatoire objective qui malheureusement est souvent vouée à la dérive avec le temps (les exercices sont bien faits en consultation mais plus forcément à la maison...).

Elle permettrait aussi une progressivité dans le niveau de diminution volontaire (et assisté par l'appareil) du débit ventilé : peu au début et de plus en plus au cours du temps car cette maîtrise artificielle de la ventilation est parfois très inconfortable.

Cela permettrait très probablement une meilleure observance du traitement sur le long terme.

Enfin, cet appareillage pourrait être utilisé en urgence, en cas de crise grave de façon à assurer le retour à une ventilation normale.

1.2.3) Répartition des tâches

Etudiant 1 Nordmann Maxence :

Ses tâches principales sont de mettre en œuvre un microcontrôleur avec une carte Arduino et de gérer un écran tactile.

La création d'une IHM est réalisée pour l'exercice et permettra au patient d'avoir un indicateur graphique et sonore sur l'écran tactile

Récapitulatif :

- Mise en œuvre d'une carte Arduino
- Mise en œuvre d'un écran tactile
- Interface Homme Machine pour l'exercice
- Calcul relatif à l'exercice
- Affichage avec un indicateur graphique et sonore pour le patient

Etudiant 2 Prudhomme Romain :

Ses tâches principales sont de mettre en œuvre un microcontrôleur avec une carte Arduino et de gérer l'enregistrement des données et de les communiquer avec une tablette Android.

La création d'une IHM PC permettra au médecin de visualiser les résultats sous forme d'histogramme des exercices effectués par le patient.

Récapitulatif :

- Amplifier le signal et mettre en forme le signal issu du capteur de pression
- Gérer la connexion entre la carte Arduino et une tablette (Android) via un
- Module Bluetooth
- Gérer le module RTC
- Envoyer les données relatives au calcul, volume courant et fréquence de cycle à la tablette
- Stocker les données sur une carte SD et vérifier son contenu
- Créer une IHM PC permettant de récupérer les informations sur la carte SD et

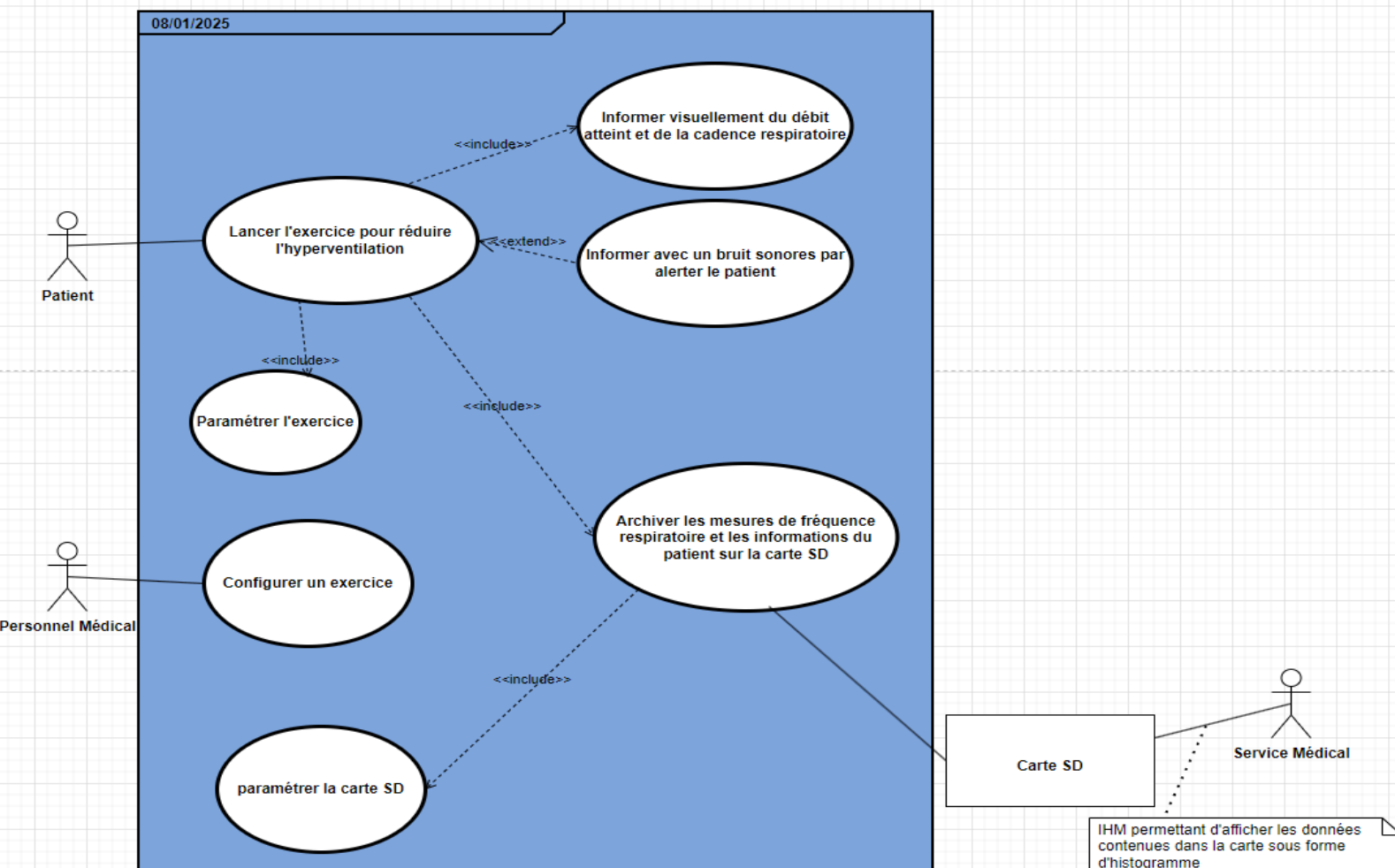
- ### Étudiant 3 Ragon Nathan :

Cette application permet de communiquer avec un HC-06 par Bluetooth,

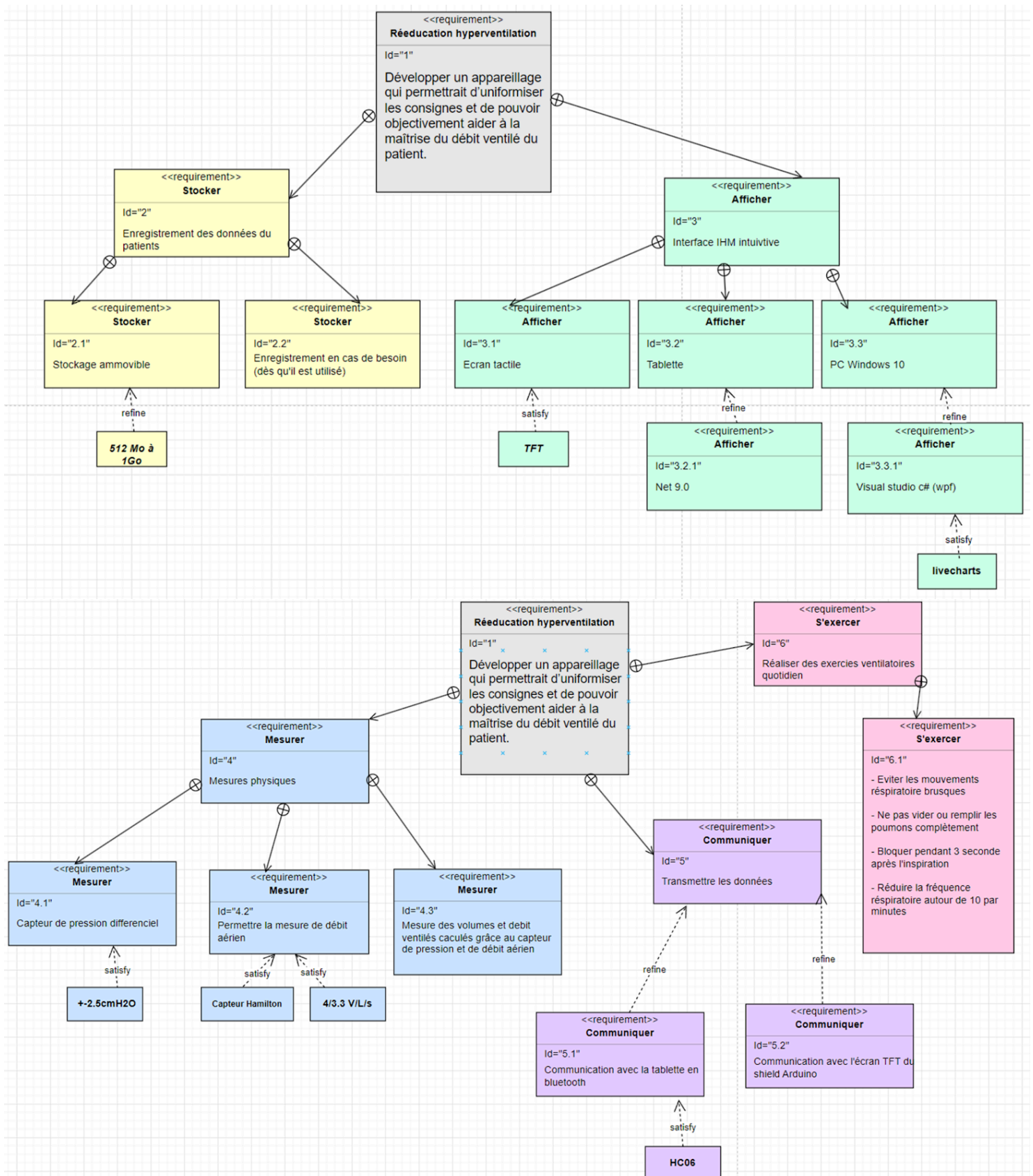
- Mise en œuvre de la connexion Bluetooth
- Afficher le volume courant et la fréquence des cycles respiratoires
- Création d'une IHM sur tablette permettant de choisir les différents modes de fonctionnement en fonction du patient
- Gérer l'émission des indicateurs sonores
- Affichage avec un indicateur graphique sous forme d'histogramme

1.3) Analyse UML

HYPERVENTILATION



1.3.2) Diagramme d'exigence



2) Étudiant 1 : Système embarqué de gestion respiratoire (NORDMANN Maxence)

Nom - Prénom du candidat	Établissement de formation / Ville	Académie
Et 1 Nordmann Maxence	Lycée Henri LORITZ / Nancy	NANCY-METZ REIMS STRASBOURG

B.T.S. CYBERSECURITÉ, INFORMATIQUE & RÉSEAUX, ÉLECTRONIQUE Option A : Informatique et Réseaux	UNITÉ U6 Valorisation de la donnée et cybersécurité.	SESSION
		2025

Eléments présentés :	
Le projet doit se référer à un support technologique industriel caractéristique de l'environnement propre au BTS CIEL.	
CONTEXTE	
Support du projet	Hyperventilation L'objectif du principal du projet est de créer un dispositif permettant à un patient atteint du syndrome d'hyperventilation inappropriée chronique de pouvoir pratiquer de la rééducation ventilatoire visant à diminuer son débit ventilé en cas de crise. La notion de portabilité du système est primordiale pour ce dispositif, ainsi qu'une IHM conviviale et intuitive.

PROBLEMATIQUE PROFESSIONNELLE PROPOSEE AU CANDIDAT
Enoncé de la problématique <u>Rééducation ventilatoire et appareillage ?</u> Actuellement le traitement de cette pathologie repose sur l'apprentissage et la pratique quotidienne d'exercices ventilatoires visant à volontairement abaisser son débit ventilé, de façon à l'adapter au niveau d'effort soutenu. Pour cela on demande au sujet de respirer le plus calmement possible (éviter tous les mouvements respiratoires brusques et ne pas vider ou remplir complètement les poumons) et de bloquer pendant 3 secondes après l'inspiration de façon à réduire la fréquence respiratoire autour de 10 cycles par minute. Le volume courant est très difficile à apprécier pour le patient et il est difficile de le contraindre réellement, on compte donc sur la lenteur d'exécution pour le diminuer. Ces exercices sont à faire tous les jours durant 10 à 15 minutes et on demande au patient de les mettre en pratique en cas de besoin (en cas de crise d'hyperventilation dans la journée). L'idée de ce projet est donc de développer un appareillage qui permettrait de mieux régler la diminution du débit ventilé en étant capable de mesurer l'inspiration et/ou l'expiration du sujet pour donner des consignes de fréquence respiratoire et de volume courant pris à chaque inspiration.

Nom - Prénom du candidat	Établissement de formation / Ville	Académie
Et 1 <i>Maxence Nordmann</i> <i>Romain</i>	Lycée Henri LORITZ / Nancy 	NANCY-METZ REIMS STRASBOURG

Performances attendues

(Résumé des objectifs à atteindre permettant de répondre au besoin)

Étudiant 1 : Carte Arduino

L'étudiant devra :

- Mettre en œuvre une carte Arduino
- Mettre en œuvre l'écran tactile
- Créer un IHM permettant le démarrage de l'exercice
- Établir la conversion du signal de débit
- Calculer le volume courant et de la fréquence respiratoire par cycle
- Afficher des indicateurs graphiques pour le patient
- Gérer l'émission des indicateurs sonores
- Créer une interface intuitive permettant de faire d'exécuter toutes les fonctions demandées
- Afficher en temps réel le volume courant
- Gérer les l'exercices grâce à des indicateurs visuels et sonores
- Permettre l'affichage sous forme spécifique de la totalité de l'exercice

Langages / Logiciels recommandés

Ordinateur type PC équipé d'un OS Windows 10

IDE Arduino Uno pour développement, langage de programmation C++

Utilisation possible Microsoft Visual Studio pour mode débogage

Nom - Prénom du candidat	Établissement de formation / Ville	Académie
Et 1 <i>Nordmann</i> <i>MadGent</i>	Lycée Henri LORITZ / Nancy 	NANCY-METZ REIMS STRASBOURG

CONTRAT INDIVIDUEL DE TÂCHES DU CANDIDAT
Conformément aux compétences C01, C03, C08 et C10 du référentiel du BTS CIEL

	C01	C03	C08	C10
Activité D1 – Élaboration et appropriation d'un cahier des charges				
☒ T1 : Collecte des informations	X	X		
☒ T2 : Analyse des informations				
☒ T3 : Interprétation d'un cahier des charges				
☒ T4 : Formalisation du cahier des charges				
Activité D2 – Développement et validation de solutions logicielles				
☒ T1 : Conception de l'architecture d'une solution logicielle				
☒ T2 : Modélisation d'une solution logicielle				
☒ T3 : Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels			X	
☒ T4 : Tests de mise en production				
☒ T5 : Recette et validation				
Activité D3 – Gestion d'incidents				
☐ T1 : Ouverture et analyse des tickets par niveau de criticité				
☐ T2 : Traitement des tickets	X			X
☒ T3 : Remédiation des incidents				
☒ T4 : Élaboration des rapports d'incidents				
☒ T5 : Transmission de l'information (escalade)				
Activité D4 – Valorisation de la donnée				
☒ T1 : Collecte de la donnée				
☒ T2 : Stockage de la donnée		X	X	
☒ T3 : Orchestration de la donnée				
☐ T4 : Analyse de la donnée				
☒ T5 : Exploitation de la donnée				
Activité D5 – Audit de l'installation ou du système				
☒ T1 : Évaluation des biens et moyens dans le périmètre de l'audit				
☒ T2 : Évaluation de la configuration	X	X		X
☒ T3 : Évaluation du contrôle d'accès				
☒ T4 : Évaluation de la gestion de compte				
☐ T5 : Évaluation de la sécurité				



Cocher les tâches professionnelles confiées au candidat

- **C01** – Communiquer en situation professionnelle (français/anglais) ;
- **C03** – Gérer un projet ;
- **C08** – Coder ;
- **C10** – Exploiter un réseau informatique ;

Nom - Prénom du candidat	Établissement de formation / Ville	Académie
Et 1 <i>Nordmann Maxence</i>	Lycée Henri LORITZ / Nancy 	NANCY-METZ REIMS STRASBOURG

APPROBATION DU PROJET (obligatoire pour les apprentis)		
Entreprise	Etab. ment de formation	Candidat
Nom – Prénom – Fonction :	Nom – Prénom – Fonction :	Nom – Prénom : <i>Nordmann Maxence</i>
Date – signature – cachet :	Date – signature :	Date – signature : 
Pour les apprentis les projets doivent impérativement être développés dans l'entreprise.		

VALIDATION DU PROJET PAR LA COMMISSION ACADÉMIQUE		Décision de la Commission
Date commission : <i>28/11/2024</i>	Éléments permettant la validation	VALIDÉ SANS Réserve ☒
IA-IPR :  <i>J-L COSTET</i>	Conformité aux attendus du référentiel CIEL ☒ OUI ☐ NON	VALIDÉ AVEC Réserve ☐
MEMBRES DE LA COMMISSION (Nom & signature)	Difficulté du travail demandé en fonction de la répartition des tâches ☒ OUI ☐ NON	NON VALIDÉ ☐
<i>BALLAND F.</i> 	Commentaires, réserves éventuelles :	
<i>BECHAMP C.</i> 		
<i>DI CESARE M.</i> 		

2.1) Présentation

2.1.1) Contexte et configuration matérielle

La mise en œuvre d'un système complet de gestion et de traitement des données du capteur est un système permettant notamment le suivi et l'analyse des données des paramètres mesurés.

Pour mener à bien ce projet, j'ai travaillé sur un PC équipé d'un processeur Intel Core i5-9400f et de 16 Go de RAM, fonctionnant sous le système d'exploitation Windows 10.

Cette configuration matérielle m'a permis d'exécuter les tâches de développement et de test de manière fluide et efficace.

2.1.2) Objectifs du système

L'objectif principal est d'utiliser le capteur de débit pour calculer différentes données importantes pour l'utilisateur et l'équipe médicale, telles que le volume courant d'air, le débit d'air ainsi que la fréquence respiratoire.

Grâce à ces données, l'analyse permettra une plus grande précision dans la compréhension et l'évaluation de la fonction respiratoire du patient.

Dans un second temps, le projet utilise un écran tactile TFT LCD pour créer une interface homme-machine intuitive et simple d'utilisation.

L'utilisateur pourra consulter ses données respiratoires, notamment son débit d'air, son volume courant et sa fréquence respiratoire.

L'IHM possède un cercle qui change de couleur pour indiquer au patient quand inspirer ou expirer.

La couleur varie donc en fonction de l'action à effectuer, ce qui facilite l'assistance au patient afin qu'il retrouve une respiration normale en synchronisant ses mouvements respiratoires avec les indications visuelles affichées à l'écran.

Cette méthode permet au patient de suivre clairement le rythme respiratoire sans avoir besoin d'instructions complexes, tout en offrant à l'équipe médicale un outil précieux pour adapter les soins en conséquence.

Le dernier objectif est d'utiliser un buzzer afin de fournir des indications sonores en complément des indications visuelles, pour aider le patient à retrouver une respiration dite "normale".

Grâce à cela, l'utilisateur dispose de plus d'outils pour l'accompagner.

2.2) Cahier des charges

Pour le cahier des charges “Capteur de débit / Ecran TFT LCD/ Alertes sonores” du projet, voici les caractéristiques et les étapes spécifiques à accomplir :

Etudiant 1 : Carte Arduino

L'étudiant devra : • Mettre en œuvre une carte Arduino • Mettre en œuvre l'écran tactile • Créer un IHM permettant le démarrage de l'exercice • Etablir la conversion du signal de débit • Calculer le volume courant et de la fréquence respiratoire par cycle • Afficher des indicateurs graphiques pour le patient • Gérer l'émission des indicateurs sonores	- Créer une interface intuitive permettant de faire d'exécuter toutes les fonctions demandées - Afficher en temps réel le volume courant - Gérer les l'exercices grâce à des indicateurs visuels et sonores - Permettre l'affichage sous forme spécifique de la totalité de l'exercice
---	---

2.2.1) Créer une Interface homme-machine (IHM) et démarrage de l'exercice

Concevoir une interface utilisateur simple et conviviale permettant de démarrer l'exercice.

Utiliser l'écran tactile pour afficher les boutons et les informations nécessaires.

Programmer la logique de l'IHM pour répondre aux interactions de l'utilisateur, comme le démarrage de l'exercice.

2.2.2) Conversion et étalonnage du signal de débit

Convertir le signal de débit du capteur en une valeur numérique utilisable par la carte Arduino.

Étalonner le capteur si nécessaire pour obtenir des mesures précises.

2.2.3) Calcul du volume courant et de la fréquence respiratoire par cycle

Utiliser les données du capteur de débit pour calculer le volume courant, qui est le volume d'air déplacé à chaque inspiration ou expiration.

Analyser les variations dans le débit d'air pour déterminer la fréquence respiratoire, qui est le nombre de cycles respiratoires par unité de temps.

2.2.4) Affichage des indicateurs graphiques

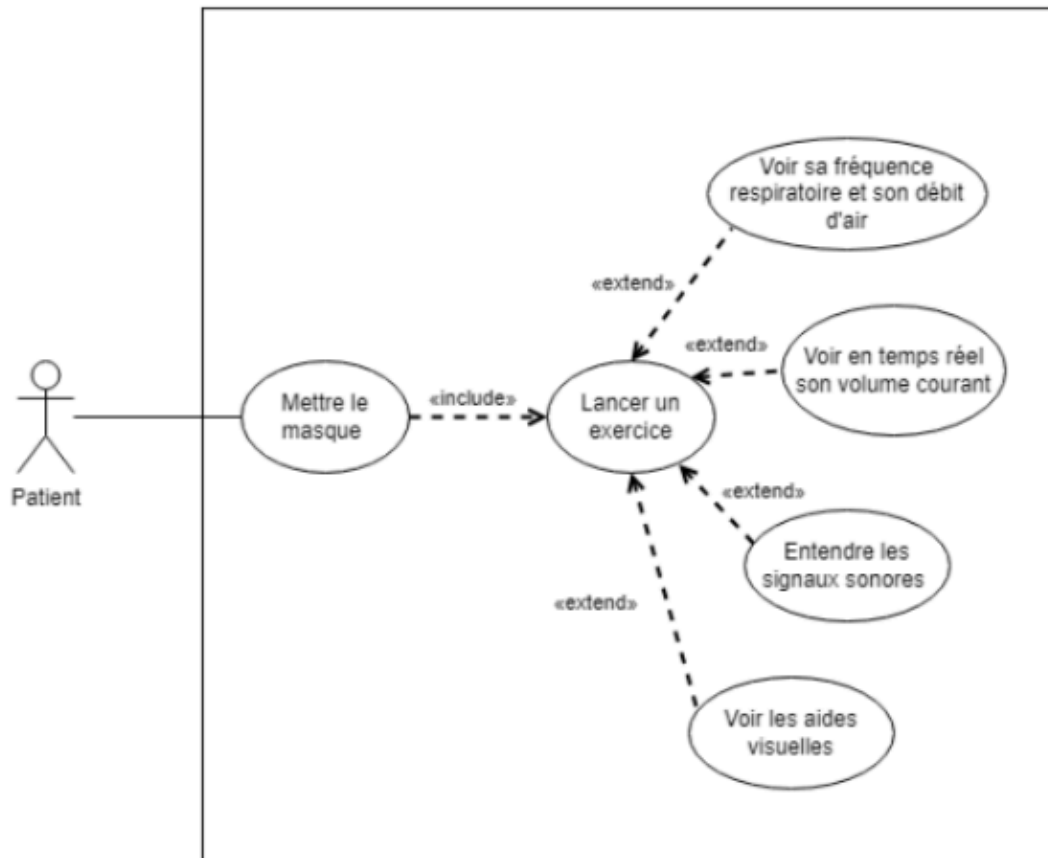
Utiliser l'écran tactile pour afficher des indicateurs graphiques représentant le volume courant, l'inspiration, l'expiration et d'autres paramètres pertinents.

2.2.5) Gestion des alertes sonores

Utiliser un buzzer connecté à la carte Arduino pour émettre des indicateurs sonores pour diriger la respiration.

2.3) Analyse UML

Diagramme de cas d'utilisation



2.4) Matériel et logiciel de développement

2.4.1) Arduino IDE



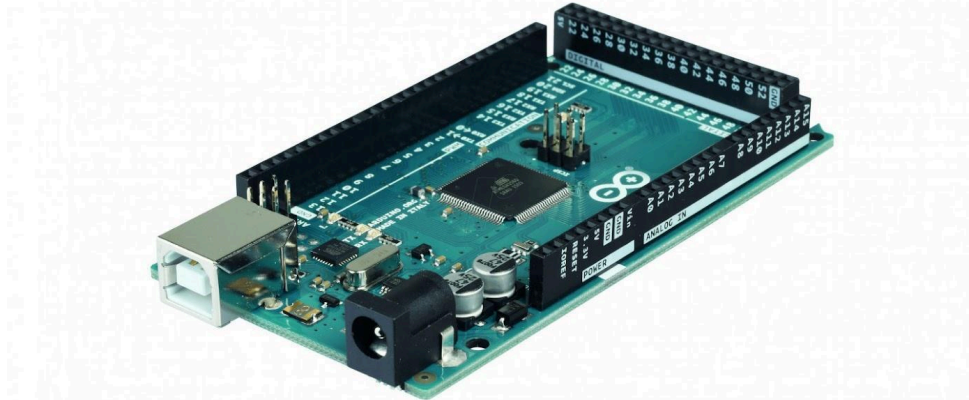
Au cours de notre projet, nous avons eu recours à l'environnement de développement intégré Arduino IDE pour programmer et tester notre microcontrôleur. Ce logiciel est particulièrement adapté à l'écriture, à la compilation et à l'envoi de code vers les cartes Arduino.

Il possède plusieurs atouts :

- Un usage aisé : son interface conviviale et claire est accessible à tous, même aux débutants.
- Le langage C/C++ : reposant sur une syntaxe simple et basée sur le langage C++, l'IDE s'accompagne de bibliothèques intégrées pour simplifier le travail de programmation.
- Une compatibilité avec la plupart des microcontrôleurs permet à l'IDE de prendre en charge une multitude de cartes Arduino et de cartes similaires.
- Les outils intégrés permettent de mettre en œuvre un moniteur série pour établir une interface de communication avec la carte et vérifier le code pour éviter les problèmes.
- Une communauté active et de nombreuses bibliothèques : une gamme variée de bibliothèques est disponible gratuitement, permet d'ajouter facilement des fonctionnalités (capteurs, moteurs, communication et bien d'autres) au programme.

L'IDE Arduino a donc été un outil formé pour développer et tester notre programme de manière efficace, garantissant le bon fonctionnement des interactions entre le microcontrôleur et les autres composants constituant notre projet.

2.4.2) Carte Arduino Mega 2560



La Arduino Mega 2560 est une carte à microcontrôleur basée sur l'ATmega2560 cadencé à 16 MHz Documentation Arduino.

Elle offre 256 Ko de mémoire flash pour le stockage des programmes, 8 Ko de SRAM et 4 Ko d'EEPROM Wikipédia, l'encyclopédie libre.

La carte dispose de 54 broches d'entrée/sortie numériques, dont 15 peuvent générer un signal PWM Arduino Official Store.

Elle comprend également 16 entrées analogiques avec une résolution de conversion de 10 bits Arduino Official Store.

Quatre ports série UART matériels (Serial0 à Serial3) permettent de communiquer simultanément avec plusieurs périphériques Documentation Arduino.

Un oscillateur à quartz de 16 MHz assure la fréquence d'horloge du microcontrôleur Arduino Official Store. La connexion à l'ordinateur ou à une alimentation se fait via un port USB Type B ou une prise jack dédiée (7–12 V autorisés) Arduino Official Store.

La carte intègre un régulateur fournissant du 5 V à partir de l'alimentation externe et un second régulateur pour du 3,3 V Arduino Official Store.

On trouve également un en-tête ICSP pour la programmation ISP, un bouton de reset et plusieurs LED d'état (power, L, TX, RX) Arduino Official Store.

Ses dimensions standards (101,6 × 53,3 mm) et l'espacement de 0,1 pouce des broches assurent la compatibilité avec la plupart des shields Arduino.

2.4.3) Écran TFT LCD (3,5") et shield d'interface

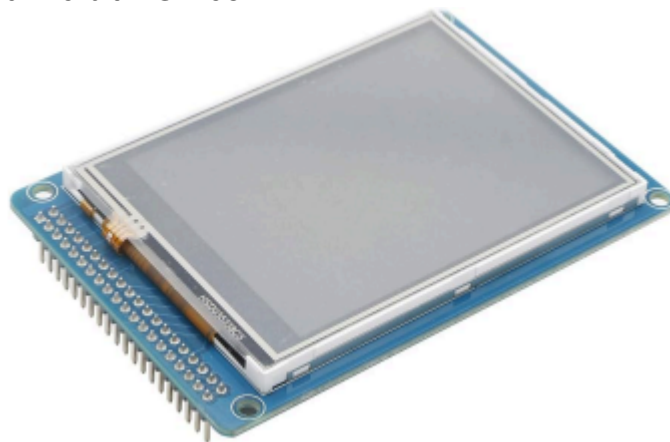
L'écran est du type TFT pour "Thin-film transistor" (transistor en couches minces) et c'est une technologie utilisée pour certains écrans plats tels que ceux dotés d'une dalle LCD par exemple.

Il est équipé d'un connecteur pour carte SD.

Sur l'écran est affiché le menu, puis les différentes actions à faire et enfin la visualisation graphique du volume courant et de la fréquence respiratoire.

Voici quelques-unes de ses caractéristiques principales :

- Dimension : 480x320 HD
- Nombre de couleur 16 bit RGB 65K



Un shield est une carte d'extension conçue pour se connecter facilement à une carte de microcontrôleur comme l'Arduino Mega 2560.

Dans ce cas, le shield est spécialement conçu pour faciliter la connexion de l'écran à l'Arduino Mega 2560.

Il s'agit d'un adaptateur qui permet de connecter physiquement et électriquement l'écran à la carte Arduino.

2.4.4) Capteur de pression différentielle HCLA02X5EB

Dans notre processus de sélection des capteurs de pression pour mesurer de faibles débits ou variations de pression, le HCLA02X5EB s'est imposé comme la solution la plus adaptée.

Ce module intègre un capteur MEMS compensé en température et calibré en usine, fournissant une précision totale < 1 % de pleine échelle et une résolution de 12 bits, essentielle pour détecter de très faibles pressions différentielles ($\pm 2,5$ mbar).

Il propose une double interface analogique (0,25–4,25 V) et numérique (I²C, SPI en option), permettant une intégration flexible selon les microcontrôleurs et contraintes logicielles de notre système.

Son boîtier SMT 8 pins, à la fois miniature et robuste, réduit l'encombrement sur le PCB tout en offrant une portabilité et une montée en cadence de production simplifiée.

La plage d'alimentation de 4,5 – 5,5 V correspond parfaitement à nos sources existantes, et la tolérance de la broche numérique assure une compatibilité directe avec la plupart des microcontrôleurs 3,3 V ou 5 V.

Enfin, la popularité de ce capteur dans l'industrie et sa large disponibilité via des distributeurs tels que Mouser, Farnell ou TTI garantissent un approvisionnement fiable, tout en maintenant les coûts unitaires à un niveau compétitif.



La technologie

Le HCLA02X5EB repose sur une technologie ASIC de microcontrôleur de signal qui réalise en interne le conditionnement complet du signal (calibrage, compensation en température, linéarisation), assurant une dérive minimale et une stabilité à long terme.

Le capteur MEMS fournit la mesure différentielle via deux ports latéraux, idéaux pour des montages compacts et des routages PCB optimisés.

La sortie numérique I²C (avec une option SPI) facilite la lecture directe par bus série à haut niveau, évitant des opérations de conversion A/N supplémentaires et allégeant la charge CPU.

Le composant opère dans une plage de température étendue –25 °C à +85 °C, convenant à des environnements variés (instrumentation, contrôle HVAC, dispositifs médicaux).

Grâce à son régime de pression prouvé (0,002–0,25 bar) et son intervalle de preuve à 250 mbar, il supporte sans dommage les suppressions accidentelles, garantissant la robustesse du système.

Cette combinaison de miniaturisation, précision, et d'interfaces flexibles rend le HCLA02X5EB parfaitement aligné avec les exigences d'un système embarqué recherchant compacité, faible consommation et fiabilité.

Le code

```
val = analogRead(A1);
```

Cette ligne permet de récupérer la valeur du capteur.

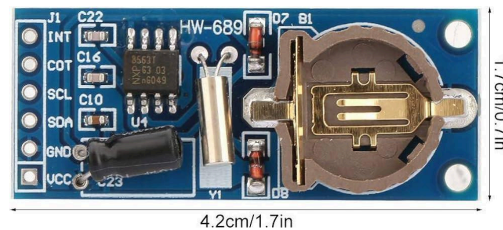
2.4.5) Module Horloge en temps réel PCF8563

Le choix du composant

Dans le choix du composant pour permettre de réaliser l'horloge du système, nous avons choisi un RTC PCF8563, ceci afin d'obtenir un euro datage précis ainsi qu'une fonction de chronomètre qui nous sera utile dans cet exercice.

Ce composant a une faible consommation d'énergie et une communication grâce au bus I2C, ce qui en fait un bon choix pour notre projet.

En effet en cas de coupure d'alimentation, la date et l'heure seront conservées ce qui garantit des données fiables des événements enregistrés dans notre système.



La technologie

Le choix du RTC PCF8563 repose également sur sa large adoption dans les systèmes embarqués nécessitant une gestion temporelle autonome.

Fonctionnant à partir d'une simple horloge à quartz externe, il permet une mesure fiable du temps avec une déviation limitée.

Cette technologie s'avère essentielle dans notre projet où la traçabilité temporelle des mesures ou des événements (comme les cycles de captation, d'affichage ou de transmission de données) est cruciale.

En optant pour le PCF8563, nous assurons une compatibilité avec les microcontrôleurs modernes et une mise en œuvre conforme aux bonnes pratiques de conception dans le domaine de l'électronique embarquée.

Le code

Pour pouvoir utiliser le module RTC en tant que chronomètre, j'utilise la bibliothèque Rtc_Pcf8563.h, qui simplifie la communication avec le composant via le protocole I2C.

La bibliothèque Rtc_Pcf8563.h apporte un chronomètre permettant d'avoir un temps qui, si les conditions requises sont réunies, permettra d'arrêter ou d'interrompre l'exercice.

```
rtc_maxence.initClock();
rtc_exo.initClock();
```

Ceci permet au code de pouvoir lancer le chronomètre de l'exercice, pour l'arrêt

```
if((VT<0.6 && VT>0.4) && !exo_en_cours){
    exo_en_cours = true;
    temps_exo = rtc_maxence.getSecond();
}
```

Pour obtenir la valeur actuelle du chronomètre, j'utilise la fonction `.getTime`. Cette méthode me permet de récupérer le temps enregistré à ce moment précis.

```
rtc_exo.getTime();
rtc_maxence.getTime();
```

2.4.6) Calcul des données du système

Ce code vérifie si le volume courant (VT) reste entre 0.4 et 0.6 litres.

Si plus de 15 secondes se sont écoulées depuis le début de l'exercice (temps_exo), il considère que l'exercice est terminé.

Il revient alors à la page d'accueil en réinitialisant l'affichage(drawHomeScreen).

L'horloge rtc_maxence est réinitialisée pour préparer un futur exercice.

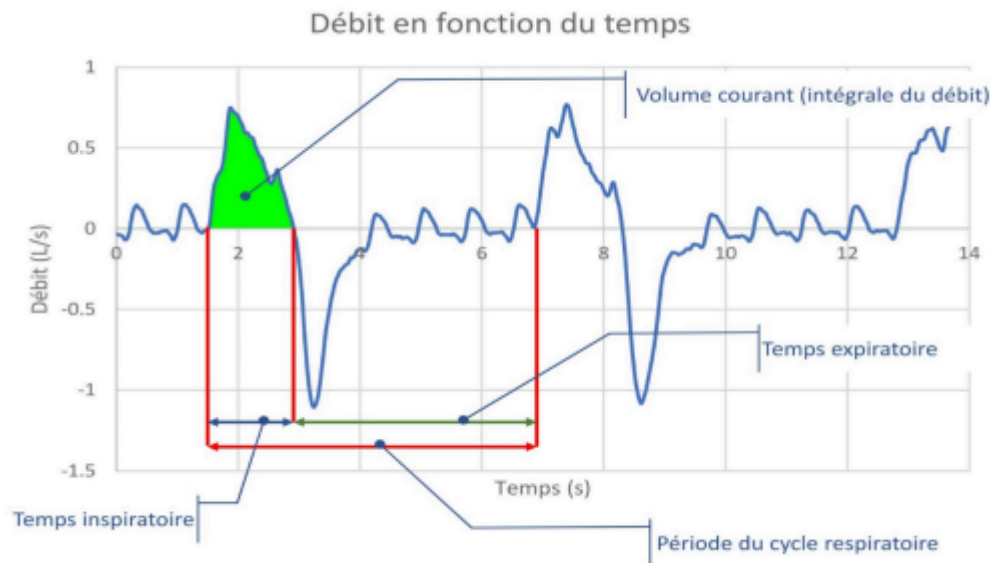
```
if (VT<0.6 && VT>0.4){
    if((rtc_maxence.getSecond()-temps_exo)>15){
        currentPage = '0';
        rtc_maxence.initClock();
        drawHomeScreen();
    }
}
```

Quels sont les paramètres à mesurer ?

La fréquence respiratoire = $60 / \text{Période du cycle respiratoire}$, elle se mesure en cycles/minute.

I/E = Temps inspiratoire / Temps expiratoire, il n'a pas de dimension.

Le volume courant = l'intégrale du signal de débit (pendant la phase inspiratoire).



Pour chaque échantillon, on doit multiplier l'échantillon par son intervalle de temps de 50 ms, puis l'ajouter aux précédents pour obtenir le volume total qui correspond à la partie verte.

Calcul du VT (volume courant) :

Quant à la carte Arduino, sa valeur est analogique, on obtient la tension réelle, ensuite il faut simplement diviser cette valeur par 1024.

Et, il faut aussi diviser cette valeur par 1000 afin de la convertir en millilitres.

```
if (currentTime - lastSampleTime >= 50) {
    VT = (((VT+val) * 50.0) / 1024.0) / 1000.0;
    lastSampleTime = currentTime; // Mettre à jour le temps du dernier échantillonnage
}
```

Calcul de la FR (fréquence respiratoire) :

Pour la fréquence respiratoire, j'ai pris la fonction millis afin de mesurer le temps écoulé en millisecondes depuis le démarrage du programme.

En enregistrant le moment de chaque inspiration, on peut obtenir les durées entre des respirations successives.

La fréquence respiratoire est ensuite trouvée en divisant le total de respiration par le temps passé entre chaque respiration, avec **timeBetweenInspirationSeconds**.

```
if (previousInspirationStartTime != 0) {
    long timeBetweenInspirations = inspirationStartTime - previousInspirationStartTime;
    float timeBetweenInspirationsSeconds = timeBetweenInspirations / 1000.0;
    if (timeBetweenInspirationsSeconds > 0) {
        FR = 60.0 / timeBetweenInspirationsSeconds;
    }
}
```

Calcul du VE (débit d'air/ volume expiré) :

Pour obtenir le débit d'air ventilé, il faut multiplier la fréquence respiratoire en cycle par minute par le volume courant en litre.

```
VE = VT * FR;  
myGLCD.print("L/min", 92, 110);
```

2.5) Interface Homme-Machine (IHM)

Pour l'IHM, il est important pour l'utilisateur d'avoir une interface intuitive et simple d'utilisation pour qu'il comprenne bien ce qu'il doit faire. Pour lancer l'exercice, celle-ci doit aussi être visuelle, agréable et harmonieuse pour que l'utilisateur soit intéressé par l'interface graphique

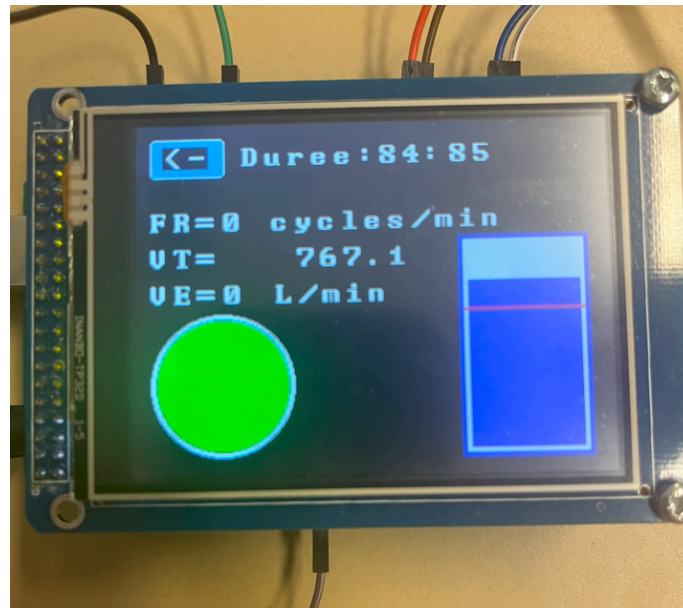
2.5.1) Menu Accueil



Voici l'interface que verra l'utilisateur lorsqu'il sera à l'accueil, c'est assez intuitif et minimaliste afin que le patient puisse comprendre rapidement ce qu'il doit faire pour lancer l'exercice.

2.5.2) Menu Exercice

Quand le patient appuie sur le bouton "Lancer Exercice", il est amené à cette page. Elle comporte plusieurs éléments :



- La durée de l'exercice en haut de l'écran permet la lecture et le suivi de la durée de l'exercice.
- Ensuite les valeurs des calculs de VT, VE, FR pour que le patient connaisse les valeurs de son débit ventilé, sa fréquence respiratoire ainsi que volume courant par minute.
- A droite une barre indique s'il doit souffler plus ou moins fort. Cette barre évolue en temps réel en fonction du souffle expiré par le patient. Plus le patient s'approche de la barre, mieux c'est. Afin de terminer l'exercice, le patient doit maintenir son souffle dans une certaine plage, pendant 20s. Ceci qui signifie qu'il a réussi à retrouver une respiration dite normale.
- Dans le coin inférieur gauche, un cercle vert indique quand le patient doit inspirer, ce cercle devient rouge lorsqu'il doit expirer.

2.6) Problèmes rencontrés

Dans le développement de la partie "Capteur de débit / Écran TFT LCD / Alertes sonores" du projet, plusieurs problèmes sont survenus, notamment :

- Fiabilité :

Le problème de fiabilité des mesures était un défi crucial que nous avons dû affronter. Pour y remédier, nous avons envisagé l'utilisation d'une carte Arduino DUE.

Cette carte présente l'avantage d'une résolution de 12 bits, ce qui signifie qu'elle peut offrir jusqu'à 4096 valeurs différentes, comparativement aux 1024 valeurs d'une carte Arduino Mega typique, qui fonctionne sur 10 bits.

En optant pour la carte Arduino DUE, nous anticipons une amélioration significative de la précision de nos mesures.

La résolution accrue nous permettrait de capturer des nuances plus fines dans les données, ce qui serait essentiel pour garantir la fiabilité des résultats obtenus.

- Incompatibilité

Cependant, une autre difficulté est apparue : notre écran LCD TFT n'était pas compatible avec la carte Arduino DUE.

Après avoir effectué des recherches approfondies en ligne, nous n'avons trouvé aucun shield existant qui permettrait de surmonter cette incompatibilité.

Cela a été un revers significatif, car l'intégration de l'écran est importante pour le patient qui peut visualiser et interpréter les données affichées.

2.7) Conclusion

Pour finir, une fois les calculs effectués de la fréquence respiratoire, du débit ventilé et du volume courant réalisés, l'Interface Homme-Machine permet de regarder simplement la surveillance de la respiration, donnant une expérience utilisateur intuitive tout en mettant en avant les informations de manière claire et précise.

L'affichage du volume courant favorise pour le personnel médical le suivi de la ventilation du patient, en fournissant une indication de la quantité d'air inspirée pour chaque cycle respiratoire.

Cette visualisation en temps réel est importante pour visualiser rapidement toute anomalie dans la respiration du patient et ajuster les paramètres ventilatoires en conséquence.

En plus de l'affichage du volume courant, l'IHM intègre également des aides visuelles pour assister les utilisateurs à reprendre une respiration dite "normale".

Ces aides visuelles prennent la forme de cercle et la couleur permet au patient d'identifier lorsqu'il doit inspirer ou expirer.

En complément des aides visuelles, une aide sonore est aussi intégrée à l'IHM pour renforcer l'expérience de l'utilisateur.

Cette aide sonore peut prendre la forme de signaux sonores distincts qui indiquent le changement de chaque phase respiratoire, fournissant ainsi une référence audible et contribue à synchroniser la ventilation assistée avec les cycles respiratoires du patient.

En combinant ces aides visuelles et sonores de manière harmonieuse, l'IHM crée un environnement de surveillance respiratoire complet et réactif.

Cette approche permet aux professionnels de santé de mieux comprendre et de réagir aux besoins respiratoires du patient, améliorant ainsi la qualité des soins et la sécurité clinique.

3) Étudiant 2 : Architecture et mise en œuvre (PRUDHOMME Romain)

Nom - Prénom du candidat	Établissement de formation / Ville	Académie
Et 2 PRUDHOMME Romain	Lycée Henri LORITZ / Nancy	NANCY-METZ REIMS STRASBOURG

B.T.S. CYBERSECURITÉ, INFORMATIQUE & RÉSEAUX, ÉLECTRONIQUE	UNITÉ U6	SESSION
Option A : Informatique et Réseaux	Valorisation de la donnée et cybersécurité.	2025

Éléments présentés :

CONTEXTE

Support du projet	Hyperventilation L'objectif du principal du projet est de créer un dispositif permettant à un patient atteint du syndrome d'hyperventilation inappropriée chronique de pouvoir pratiquer de la rééducation ventilatoire visant à diminuer son débit ventilé en cas de crise. La notion de portabilité du système est primordiale pour ce dispositif, ainsi qu'une IHM conviviale et intuitive.
-------------------	---

PROBLEMATIQUE PROFESSIONNELLE PROPOSEE AU CANDIDAT

Enoncé de la problématique

Rééducation ventilatoire et appareillage ?

Actuellement le traitement de cette pathologie repose sur l'apprentissage et la pratique quotidienne d'exercices ventilatoires visant à volontairement abaisser son débit ventilé, de façon à l'adapter au niveau d'effort soutenu. Pour cela on demande au sujet de respirer le plus calmement possible (éviter tous les mouvements respiratoires brusques et ne pas vider ou remplir complètement les poumons) et de bloquer pendant 3 secondes après l'inspiration de façon à réduire la fréquence respiratoire autour de 10 cycles par minute.

Le volume courant est très difficile à apprécier pour le patient et il est difficile de le contraindre réellement, on compte donc sur la lenteur d'exécution pour le diminuer.

Ces exercices sont à faire tous les jours durant 10 à 15 minutes et on demande au patient de les mettre en pratique en cas de besoin (en cas de crise d'hyperventilation dans la journée).

L'idée de ce projet est donc de développer un appareillage qui permettrait de mieux régler la diminution du débit ventilé en étant capable de mesure l'inspiration et/ou l'expiration du sujet pour donner des consignes de fréquence respiratoire et de volume courant pris à chaque inspiration.

Nom - Prénom du candidat	Établissement de formation / Ville	Académie
Et 2 PRUDHOMME Romain	Lycée Henri LORITZ / Nancy 	NANCY-METZ REIMS STRASBOURG

Performances attendues

(Résumé des objectifs à atteindre permettant de répondre au besoin)

Etudiant 2 : Connexion et stockage

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Gérer la connexion entre la carte Arduino et une tablette (Android) via un module Bluetooth Envoyer les données relatives au calcul, volume courant et fréquence de cycle à la tablette Stocker toutes les données sur une carte SD Créer une IHM PC permettant de récupérer les informations sur la carte SD et d'afficher les résultats sous forme d'histogramme Amplifier et mettre en forme le signal issu du capteur de pression Gérer le module RTC | <ul style="list-style-type: none"> Etablir une connexion entre deux équipements Transmettre les informations utiles Stocker les résultats sur une carte SD, vérifier le contenu |
|--|--|

Langages / Logiciels recommandés

Ordinateur type PC équipé d'un OS Windows 10

IDE Arduino Uno pour développement, langage de programmation C++, C# pour l'IHM (ou autre langage à justifier)

Utilisation possible Microsoft Visual Studio pour mode débogage

Nom - Prénom du candidat	Établissement de formation / Ville	Académie
Et 2 <i>PRUDHOMME Romain</i>	Lycée Henri LORITZ / Nancy 	NANCY-METZ REIMS STRASBOURG

CONTRAT INDIVIDUEL DE TÂCHES DU CANDIDAT
Conformément aux compétences C01, C03, C08 et C10 du référentiel du BTS CIEL

	C01	C03	C08	C10
Activité D1 – Élaboration et appropriation d'un cahier des charges				
☒ T1 : Collecte des informations	X	X		
☒ T2 : Analyse des informations				
☒ T3 : Interprétation d'un cahier des charges				
☒ T4 : Formalisation du cahier des charges				
Activité D2 – Développement et validation de solutions logicielles				
☒ T1 : Conception de l'architecture d'une solution logicielle				
☒ T2 : Modélisation d'une solution logicielle				
☒ T3 : Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels			X	
☒ T4 : Tests de mise en production				
☒ T5 : Recette et validation				
Activité D3 – Gestion d'incidents				
☐ T1 : Ouverture et analyse des tickets par niveau de criticité				
☐ T2 : Traitement des tickets	X			X
☒ T3 : Remédiation des incidents				
☒ T4 : Élaboration des rapports d'incidents				
☒ T5 : Transmission de l'information (escalade)				
Activité D4 – Valorisation de la donnée				
☒ T1 : Collecte de la donnée				
☒ T2 : Stockage de la donnée		X	X	
☒ T3 : Orchestration de la donnée				
☒ T4 : Analyse de la donnée				
☒ T5 : Exploitation de la donnée				
Activité D5 – Audit de l'installation ou du système				
☒ T1 : Évaluation des biens et moyens dans le périmètre de l'audit				
☒ T2 : Évaluation de la configuration	X	X		X
☒ T3 : Évaluation du contrôle d'accès				
☒ T4 : Évaluation de la gestion de compte				
☐ T5 : Évaluation de la sécurité				



Cocher les tâches professionnelles confiées au candidat

- C01 – Communiquer en situation professionnelle (français/anglais) ;
- C03 – Gérer un projet ;
- C08 – Coder ;
- C10 – Exploiter un réseau informatique ;

Nom - Prénom du candidat	Établissement de formation / Ville	Académie
Et 2 PRUDHOMME Romain	Lycée Henri LORITZ / Nancy	NANCY-METZ REIMS STRASBOURG

APPROBATION DU PROJET (obligatoire pour les apprentis)		
Entreprise	Etab. ment de formation	Candidat
Nom – Prénom – Fonction :	Nom – Prénom – Fonction :	Nom – Prénom : PRUDHOMME Romain
Date – signature – cachet :	Date – signature :	Date – signature : 
Pour les apprentis les projets doivent impérativement être développés dans l'entreprise.		

VALIDATION DU PROJET PAR LA COMMISSION ACADÉMIQUE			Décision de la Commission	
Date commission : 28/11/2024	Éléments permettant la validation		VALIDÉ SANS Réserve	☒
IA-IPR : 	Conformité aux attendus du référentiel CIEL	☒ OK ☐ NOK	VALIDÉ AVEC Réserve	☐
MEMBRES DE LA COMMISSION (Nom & signature)	Difficulté du travail demandé en fonction de la répartition des tâches	☒ OK ☐ NOK	NON VALIDÉ	☐
BALLAND F. 	Commentaires, réserves éventuelles :			
BECHAMP C. 				
DI CESANE M. 				

3.1) Présentation du sous-système 2

3.1.1) Objectifs et contexte matériel

Mise en œuvre d'un système complet de gestion et de traitement des données du capteur : système permettant notamment le suivi et l'analyse des données des paramètres mesurés. Pour mener à bien ce projet, j'ai travaillé sur un PC équipé d'un processeur Intel Core i5-9400f et de 16 Go de RAM, fonctionnant sous le système d'exploitation Windows 10. Cette configuration matérielle m'a permis d'exécuter les tâches de développement et de test de manière fluide et efficace.

3.1.2) Fonctionnalités du système embarqué et de l'application interne

Récupérer les données du capteur : Acquisition en temps réel des mesures physiologiques utiles pour l'analyse.

Enregistrer les données sur carte SD sous format CSV : Sauvegarde locale et sécurisée des données consultables ultérieurement.

Gérer la connexion Bluetooth : Transmission sans fil des informations notamment les données portées sur les calculs / traitements effectués.

Offrir une interface homme-machine (IHM) : Visualisation des données stockées et possibilité d'analyse aidant ainsi au suivi et à la décision du professionnel de santé.

Cette architecture met en œuvre une collecte fiable des données, une transmission sécurisée par Bluetooth, et une accessibilité optimisée par l'intermédiaire de l'IHM assurant un suivi précis et continu des paramètres mesurés. La suite de ce rapport apporte des précisions sur les aspects techniques, les choix technologiques, ainsi que les protocoles de sécurité en œuvre pour assurer l'efficacité et la confidentialité du système

3.2) Environnement de développement

3.2.1) WPF (Windows Presentation Foundation)



Au sein du projet, nous avons opté pour WPF (Windows Presentation Foundation) comme technologie « technique » de réalisation de l'application, pour ses atouts :

Un aspect moderne et agréable pour les interfaces : Grâce à WPF et son langage XAML, nous parvenons à réaliser, plus facilement, des interfaces plus modernes de présentation et d'interaction (conception des templates des contrôles graphiques de l'IHM), qui favorisent la perception par l'utilisateur, ou bien l'ergonomie des espaces de présentation.

Une bonne séparation de l'interface et de la logique : Le modèle MVVM (Modèle-Vue-ViewModèle) permet surtout de mieux organiser le code des programmes WPF, facilitant son évolution et sa maintenance.

De meilleures performances : WPF utilisant DirectX pour son affichage, il est bien mieux adapté pour améliorer le rendu graphique, ainsi que la qualité des animations, dans des applications graphiques riches.

Une flexibilité et une adaptabilité très appréciées : Il est ainsi facile de personnaliser ses composants graphiques selon ses souhaits, ou bien selon les résolutions d'écran.

Une intégration avec les technologies Microsoft : WPF s'implémente bien avec le reste de l'écosystème technique .NET, ce qui facilite grandement l'accès et l'échange avec des bases de données ou d'autres services.

C'est par tous ces moyens que WPF nous a permis de réaliser une application efficace, moderne et simple à maintenir

3.2.2) Arduino IDE



Au cours de notre projet, nous avons eu recours à l'environnement de développement intégré Arduino IDE pour programmer et tester notre microcontrôleur. Ce logiciel est particulièrement adapté à l'écriture, à la compilation et à l'envoi de code vers les cartes Arduino.

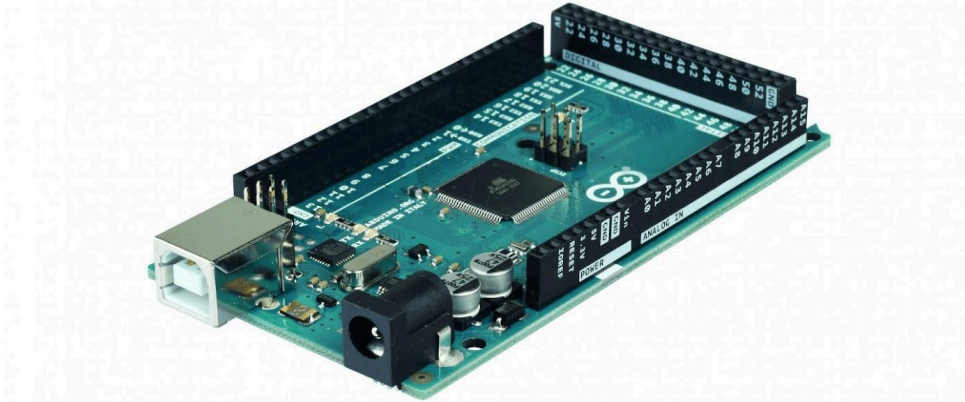
Il possède plusieurs atouts :

- Un usage aisé : son interface conviviale et claire est accessible à tous, même aux débutants.
- Un langage C/C++ : reposant sur une syntaxe simple et basée sur le langage C++, l'IDE s'accompagne de bibliothèques intégrées pour simplifier le travail de programmation.
- Une compatibilité avec la plupart des microcontrôleurs : l'IDE prend en charge une multitude de cartes Arduino et cartes similaires.
- Des outils intégrés permettent de mettre en œuvre un moniteur série pour permettre d'établir une interface de communication avec la carte et de vérifier le code pour éviter les problèmes.
- Une communauté active et nombreuses bibliothèques : une gamme variée de bibliothèques disponibles gratuitement permet d'ajouter facilement des fonctionnalités (capteurs, moteurs, communication et bien d'autres) à son programme.

L'IDE Arduino a donc été un outil formé pour développer et tester notre programme de manière efficace, garantissant le bon fonctionnement des interactions entre le microcontrôleur et les autres composants constituant notre projet.

3.3) Composant et matériel principaux

3.3.1) Microcontrôleur Arduino Mega 2560



Le Arduino Mega 2560 est une carte à microcontrôleur basée sur l'ATmega2560 cadencé à 16 MHz.

Elle offre 256 Ko de mémoire flash pour le stockage des programmes, 8 Ko de SRAM et 4 Ko d'EEPROM.

La carte dispose de 54 broches d'entrée/sortie numériques, dont 15 peuvent générer un signal PWM.

Elle comprend également 16 entrées analogiques avec une résolution de conversion de 10 bits.

Quatre ports série UART matériels (Serial0 à Serial3) permettent de communiquer simultanément avec plusieurs périphériques.

Un oscillateur à quartz de 16 MHz assure la fréquence d'horloge du microcontrôleur. La connexion à l'ordinateur ou à une alimentation se fait via un port USB Type B ou une prise jack dédiée (7–12 V autorisés). La carte intègre un régulateur fournissant du 5 V à partir de l'alimentation externe et un second régulateur pour du 3,3 V.

On trouve également un en-tête ICSP pour la programmation ISP, un bouton de reset et plusieurs LED d'état (power, L, TX, RX). Ses dimensions standard (101,6 × 53,3 mm) et l'espacement de 0,1 pouce des broches assurent la compatibilité avec la plupart des shields Arduino.

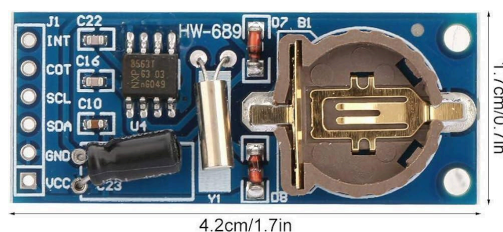
3.3.2) Module RTC PCF8563 (horloge temps réel)

Le choix du composant

Dans notre processus de sélection des composants pour la gestion temporelle de notre système, le circuit RTC PCF8563 s'est imposé comme une solution particulièrement appropriée.

Ce composant offre une précision suffisante pour les applications embarquées, une faible consommation d'énergie, et une communication simple via le bus I²C, ce qui en fait un choix optimal pour notre projet.

Son intégration permet de conserver la date et l'heure même en cas de coupure d'alimentation, garantissant ainsi une synchronisation fiable des données et des événements enregistrés dans notre système.



La technologie

Le choix du RTC PCF8563 repose également sur sa large adoption dans les systèmes embarqués nécessitant une gestion temporelle autonome. Fonctionnant à partir d'une simple horloge à quartz externe, il permet une mesure fiable du temps avec une déviation limitée.

Cette technologie s'avère essentielle dans notre projet où la traçabilité temporelle des mesures ou des événements (comme les cycles de captation, d'affichage ou de transmission de données) est cruciale.

En optant pour le PCF8563, nous assurons une compatibilité avec les microcontrôleurs modernes et une mise en œuvre conforme aux bonnes pratiques de conception dans le domaine de l'électronique embarquée.

Le code

Nous initialisons le module RTC PCF8563 à l'aide de la bibliothèque RTCLib, qui simplifie la communication avec le composant via le protocole I2C.

Grâce à cette bibliothèque, nous pouvons configurer l'heure et la date actuelles, et les lire facilement pour les besoins de notre application.

```
rtc.begin();
```

Pour définir l'heure initiale, nous utilisons la fonction `rtc.adjust(DateTime(...))`, qui permet de régler la date et l'heure du module.

```
// Si tu veux initialiser l'heure au moment de la compilation (ceci ne doit être fait qu'une seule fois)
rtc.adjust(DateTime(2025, 2, 4, 16, 47, 0));
Serial.println("Le module RTC est OK");
```

Nous utilisons la fonction `now()` pour lire les données temporelles à tout moment, ce qui est essentiel pour horodater les mesures ou événements dans notre système.

```
// Lecture de la date et de l'heure actuelles
DateTime now = rtc.now();
```

Ces données sont ensuite affichées sur le moniteur série pour vérification et débogage :

```
GetDateHeure(DateHeure);

// Afficher la date au format JJ/MM/AAAA
Serial.print(DateHeure[3], DEC); // Jour
Serial.print('/');
Serial.print(DateHeure[4], DEC); // Mois
Serial.print('/');
Serial.print(DateHeure[5], DEC); // Année
Serial.print(" ");

// Afficher l'heure au format HH:MM:SS
Serial.print(DateHeure[2], DEC); // Heure
Serial.print(':');
Serial.print(DateHeure[1], DEC); // Minutes
Serial.print(':');
Serial.println(DateHeure[0], DEC); // Secondes
```

L'intégration du RTC PCF8563 nous permet de maintenir une gestion fiable du temps, même en cas de coupure d'alimentation grâce à sa pile de sauvegarde.

Ce composant est donc un choix stratégique pour notre projet, garantissant la synchronisation et la traçabilité temporelle dans un système embarqué basse consommation.

3.3.3) Module Bluetooth HC-06

La sélection du composant Dans l'optique du choix d'une solution de communication sans fil dans le cadre de ce projet, c'est le module Bluetooth HC-06 qui a été retenu comme le meilleur choix possible.

Ce composant permet un pont transparent entre l'UART du microcontrôleur et le protocole Bluetooth 2.0+EDR pour un échange direct de données série sans avoir à développer quoi que ce soit concernant le Bluetooth.

Sa programmation par défaut en mode « esclave » lors de la mise sous tension du module avant assemblage allégerait considérablement la phase de tests puisque plus aucune configuration par commandes AT n'était nécessaire.

De plus, ses débits natifs de 9 600 bps collaient parfaitement avec les fonctions `Serial.print()` et `Serial.read()` d'Arduino et permettaient un mode développement facilement interopérable.

Enfin, sa faible consommation d'environ 30 mA en communication, son petit format, étant intégré sur un petit PCB avec antenne, évitait les problèmes de place et de consommation d'énergie, le tout étant généralement très apprécié dans les systèmes embarqués.



La technologie

Le module Bluetooth HC-06 est constitué d'une puce de classe 2 qui fonctionne dans la bande ISM à 2,4 GHz, avec une portée d'environ 10 m en espace libre. Il met en œuvre un saut de fréquence adaptatif pour se prémunir des interférences en milieu encombré.

Sur le plan de l'alimentation, le module est aussi très souple car il accepte une tension d'alimentation de 3,6 V à 6 V, alors que la tension de sa broche RXD est de 3,3 V (ce qui l'interface facilement avec les microcontrôleurs en 5 V ou en 3,3 V). Sur le plan logiciel, il est possible de reconfigurer le module (vitesse de transmission, code PIN) par l'entremise de commandes AT bien que cette opération soit optionnelle pour un mode esclave basique.

Cette technologie mature permet de bénéficier d'une communication sans fil fiable, rapide et économe en ressources, conforme aux attentes de notre application de collecte et de transmission de données.

Le code

```
#define HC06 Serial3
```

Définir l'objet HC06 sur le port série numéro 3

```
HC06.begin(9600);
```

Configuration du port série utilisé avec le module HC-06 à 9600 bauds (bits/seconde)

```
HC06.println(ligne_nathan);
```

Envoie des données en Bluetooth

3.3.4) Capteur de pression différentielle HCLA02X5EB

Le choix du composant

Dans notre démarche de choix des capteurs de pression pour mesurer de faibles débits ou variations de pression, il apparaît que le module HCLA02X5EB constitue la meilleure solution.

En effet, il s'agit d'un capteur MEMS compensé en température et étalonné en usine, offrant une précision totale inférieure à 1 % de pleine échelle et une résolution de 12 bits, ce qui le rend particulièrement adapté à la détection de faibles pressions différentielles de $\pm 2,5$ mbar.

Il fournit une double interface analogique (0,25-4,25 V) et numérique (I²C, SPI en option) qui facilite l'intégration en fonction du microcontrôleur et des contraintes logicielles de notre système.

Sa taille miniaturisée de 8 pins en boîtier SMT à la fois petit et robuste réduit l'encombrement sur le circuit imprimé (PCB), offre une portabilité et simplifie la montée en cadence de production.

Sa plage d'alimentation de 4,5-5,5 V est compatible avec nos sources d'alimentation existantes, et de plus, la tolérance de la broche numérique assure une compatibilité directe avec la plupart des microcontrôleurs 3,3 V ou 5 V.

Enfin, le fait que ce capteur soit largement utilisé dans l'industrie et que sa disponibilité soit assurée par des distributeurs comme Mouser, Farnell ou TTI en fait un produit dont nous pouvons garantir un approvisionnement fiable, permettant en plus de maintenir des coûts unitaires à un niveau compétitif.



La technologie

L'exploitation d'une technologie ASIC de microcontrôleur de signal pour effectuer dans un même dispositif le conditionnement complet du signal (calibrage, compensation température, linéarité) permet d'assurer une dérive minimale et une stabilité dans le temps.

Le MEMS capteur délivre la mesure différentielle par l'intermédiaire de deux ports latéraux adéquats pour un montage peu encombrant et un routage optimisé sur PCB. La sortie numérique I²C (une option SPI est prévue) permet une lecture du bus série à fort niveau et donc un accès direct à la mesure évitant ainsi des conversions A/N et de lourdes opérations sur l'UC.

Le composant possède une vaste plage de fonctionnement de température de -25°C à $+85^{\circ}\text{C}$ afin de convenir à des environnements variés (instrumentation, contrôle HVAC, médical...).

Son régime prouvé de pression sur la plage 0,002–0,25 bar ainsi que son intervalle de preuve de 250 mbar lui permettent sans dommage de supporter des pressions plus élevées, garantissant la robustesse du système.

La combinaison de sa petite taille, de sa grande précision et de ses interfaces adaptées permet de positionner le HCLA02X5EB comme compatible avec les exigences d'un système embarqué cherchant compacité, faible consommation et fiabilité.

Le code

```
val = analogRead(A1);
```

Récupération de la valeur du capteur

3.3.5) Carte SD 2 Go

Le choix du composant

La capacité de 2 Go se révèle largement suffisante pour stocker plusieurs jours de mesures continues sans risque de saturation, tout en restant abordable pour un dispositif médical embarqué.

Le format SDSC (Secure Digital Standard Capacity) limite la carte aux 2 Go du standard SD 1.x, garantissant une compatibilité native avec les microcontrôleurs Arduino et les bibliothèques SD ou SdFat, qui exploitent le système de fichiers FAT16.

Classée Classe 2, la carte assure un débit minimal en écriture de 2 Mo/s, largement suffisant pour de courtes écritures périodiques de trames CSV sans provoquer de goulot d'étranglement.

Par ailleurs, sa robustesse mécanique est éprouvée : elle supporte des chocs allant jusqu'à 2 000 Gs (équivalent à une chute de 3 m) et des températures de fonctionnement comprises entre -25°C et $+85^{\circ}\text{C}$, garantissant la pérennité des données même en environnement mobile ou soumis à des vibrations.

Enfin, largement diffusée et peu coûteuse, elle permet de maîtriser le budget global tout en assurant un approvisionnement aisé et un remplacement rapide en cas de défaillance.



La technologie

La carte SD SanDisk 2 Go conforme au SD 1.x utilise un bus SPI afin de transférer des blocs de 512 octets en s'interfaçant avec les broches (CS, SCK, MOSI, MISO) d'un Arduino, avec des débits atteignant 5 Mo/s au regard de l'horloge SPI configurée.

Elle est formatée par défaut en FAT16 ce qui facilite la prise en charge dans les bibliothèques Arduino chez l'utilisateur pour gérer les fichiers et répertoires de données patient sans overhead logiciel.

Le boîtier de 32 × 24 × 2,1 mm permet une intégration compacte sur PCB et donc dans le boîtier médical et le circuit interne traite un niveau logique pour alimenter standard de 3,3 V le tout sans aucun composant externe.

La carte est ESD jusqu'à ± 4 kV contact et ± 8 kV air, ce qui limite les risques de corruption dans des environnements électriquement bruyants.

Enfin, la consommation de la carte est nulle en veille et maîtrisée en écriture contribuant à un système basse consommation adapté au fonctionnement sur batterie.

Le code

```
#include <SdFat.h>           // Gestion de la carte SD (noms de fichiers longs)
```

Librairie utiliser pour agrandir l'espace réservé au nom de fichier

```
#define SD_CS_PIN 53
```

Initialisation de la carte SD sur le pin utilisé

```
// Création du nom de fichier pour la carte SD à partir de la date du RTC
sprintf(fileName, "%02d-%02d-%04d.csv", now.day(), now.month(), now.year());
Serial.print("Nom du fichier créé : ");
Serial.println(fileName);
```

Création nom de fichier pour l'enregistrement

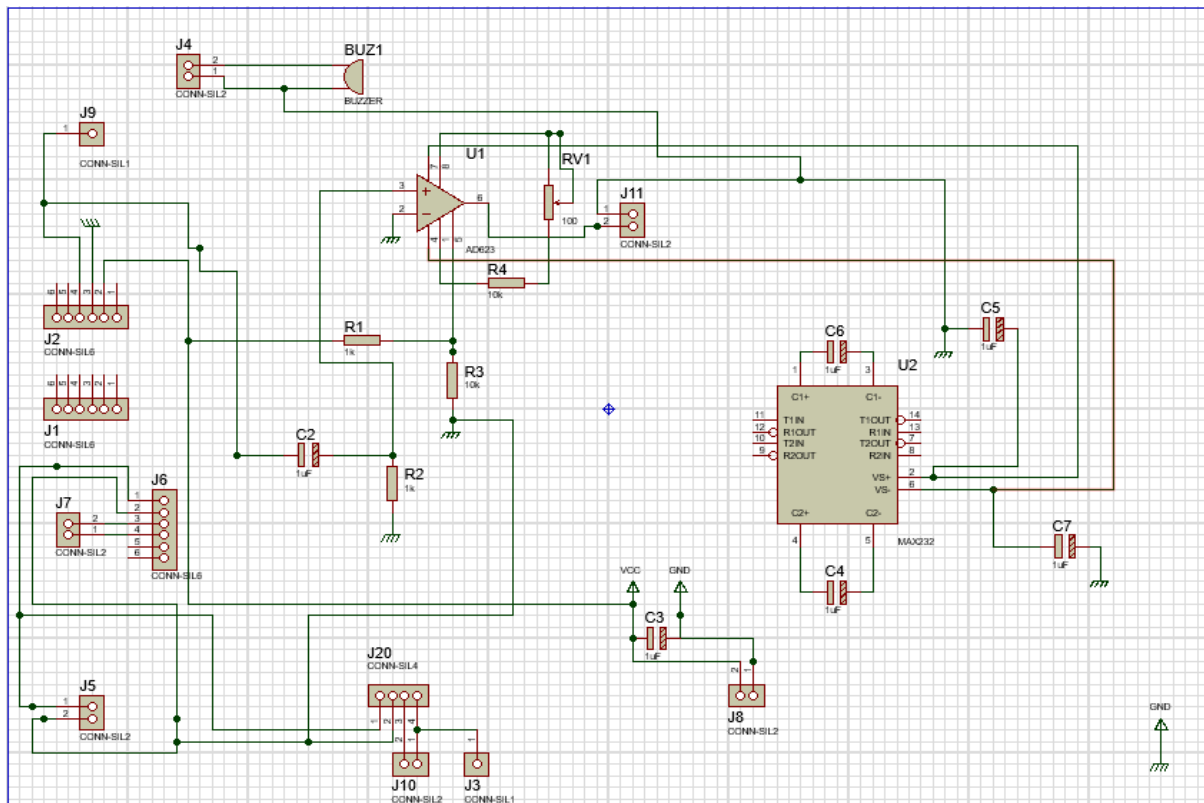
```
// Création/Ouverture du fichier sur la carte SD
File fichier = sd.open(fileName, FILE_WRITE);
if (!fichier) {
    Serial.print("❌ Impossible de créer le fichier : ");
    Serial.println(fileName);
    while (1);
}
// Si le fichier est vide, écrire l'en-tête
if (fichier.size() == 0) {
    fichier.println("VT;FR");
    Serial.print("✅ Nouveau fichier créé : ");
    Serial.println(fileName);
}
fichier.close();
```

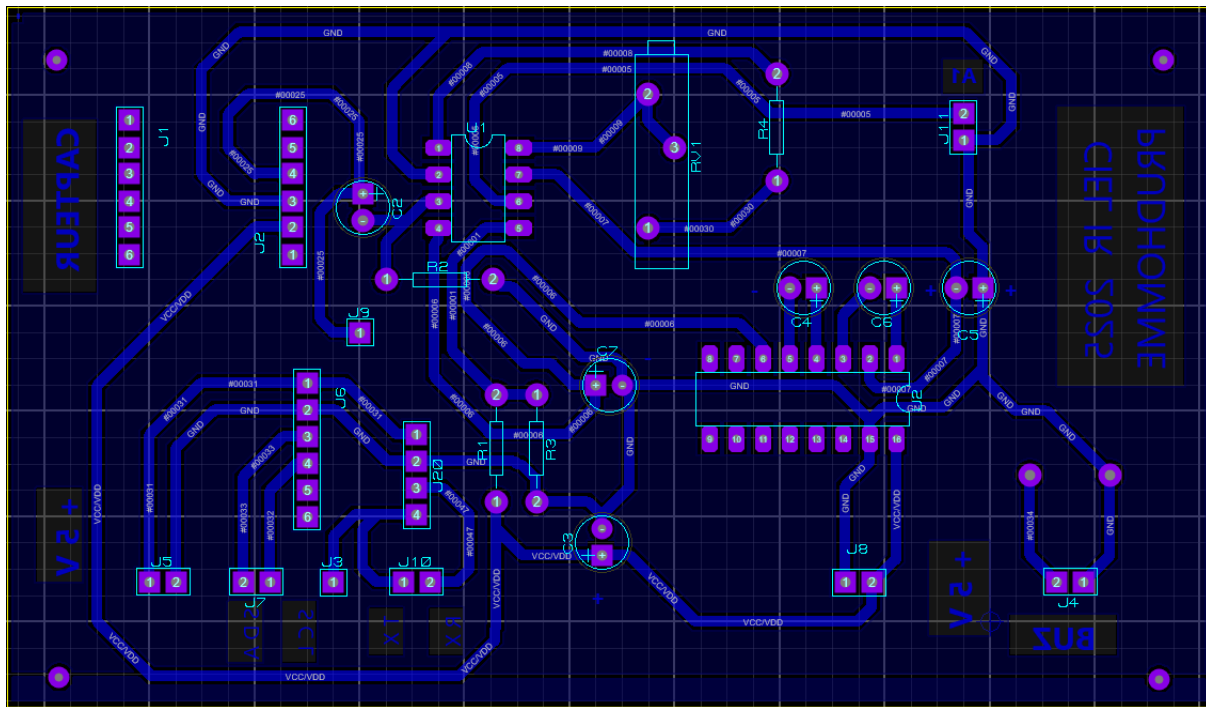
Écriture des données dans le fichier pour l'enregistrement

3.4) Conception et fabrication du PCB

3.4.1) Schémas électriques sous Proteus

Avant toute chose, nous avons d'abord élaboré les schémas électriques avec le logiciel de conception de circuits Proteus, dans lequel ces derniers étaient rigoureusement mis en forme pour permettre une vision claire et ordonnée de chaque liaison entre les composants



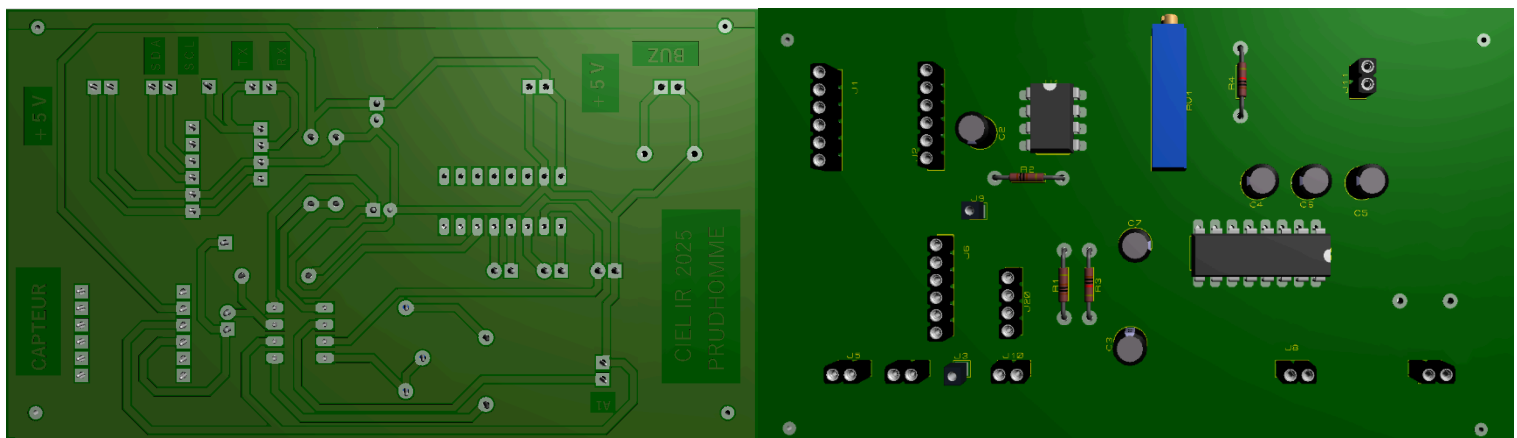


Plan du circuit imprimé PCB

Conception du circuit imprimé À partir des schémas électriques finalisés sur Proteus, logiciel que nous avons choisi pour réaliser le PCB, en passant de la conception électronique à la conception physique, nous positionnons les composants sur le PCB afin de rentabiliser l'espace disponible et faciliter le routage des pistes.

Si le bon positionnement des composants est primordial pour assurer un fonctionnement satisfaisant du circuit, si c'est une fois les composants positionnés que le traçage des pistes de connexion entre eux se réalise grâce aux outils de routages de Proteus pour créer des chemins électriques optimaux entre les composants tout en évitant qu'ils se croisent de manière maladroite, nous en venons à générer les fichiers de fabrication) nécessaires pour produire le PCB, comprenant les données relatives aux pistes, aux trous de perçage, aux couches de cuivre, etc.

Différente vues



Vue de dessous

Vue de dessus

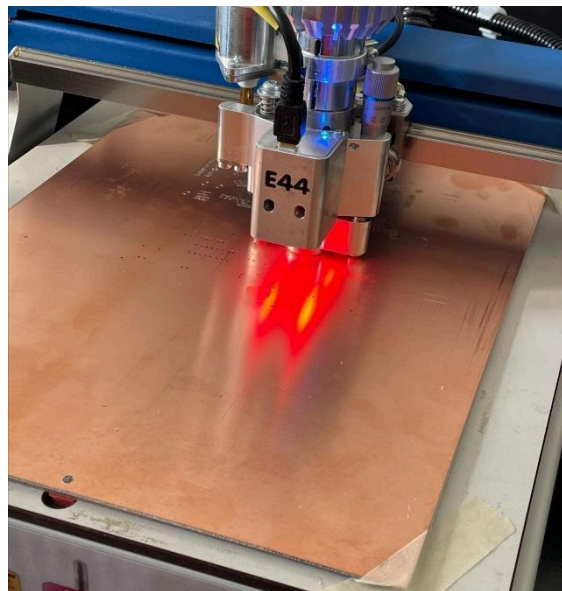
3.4.2) Conception physique, usinage et contrôle qualité

Lors de la fabrication du circuit imprimé, j'ai dû effectuer un fraisage pour réaliser les différentes pistes et contours du circuit imprimé.

J'ai dû donc adapter l'outil en fonction des étapes de l'usinage car il ne pouvait pas tout faire, notamment la gravure fine et le détournage final.

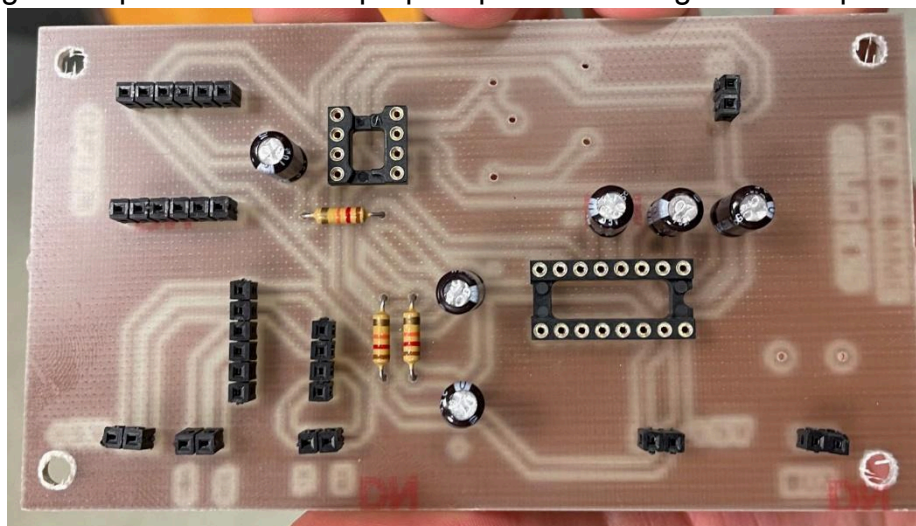
J'ai utilisé un outil plus fin pour la gravure des pistes afin de conserver la bonne définition des connexions sans endommager les parties proches, puis, lors du changement d'outil, j'ai sélectionné un outil plus large pour découper le contour du circuit. Ce changement d'outil est fait à la main entre les deux phases, ce qui m'oblige à calibrer la profondeur pour éviter les erreurs d'usinage.

Ainsi, je garantis la qualité finale du circuit tout en respectant les tolérances importantes si on veut réaliser une électronique embarquée fonctionnelle.



En dernier lieu, un contrôle du PCB gravé a bien été effectué afin de vérifier la qualité de la gravure puis toute retouche a été faite si nécessaire.

Le PCB contrôlé et approuvé a été par la suite correctement nettoyé pour retirer les traces de gravure puis il a bien été préparé pour le montage des composants.



3.5) Application lecture de données OxyControl

3.5.1) Charte graphique

Dans l'application OxyControl, l'interface mise sur des tons de vert et de blanc. Du vert, souvent à la santé et à l'air sain, sur des boutons cliquables tels que "Choisir un fichier" ou "Quitter" et du blanc qui valorise la lisibilité de l'interface.

Le tout concourt à créer un environnement visuel apaisant, voulu en accord avec le médical.

La prise en compte graphique d'un patient masqué à oxygène présente explicitement la visée d'identifier visuellement l'application.

Celle-ci s'autorise ainsi dans son architecture graphique un rappel simple et direct de son objectif principal : le suivi du volume d'air respiré.



3.5.2) Fonctionnalités clés

Présentation générale

L'application repose sur l'utilisation d'une interface unique, manipulable de manière claire et simple qui compare les données respiratoires de plusieurs fichiers grâce à un affichage graphique et avec un minimum d'actions requises pour l'utilisateur.

Détail de la vue principale

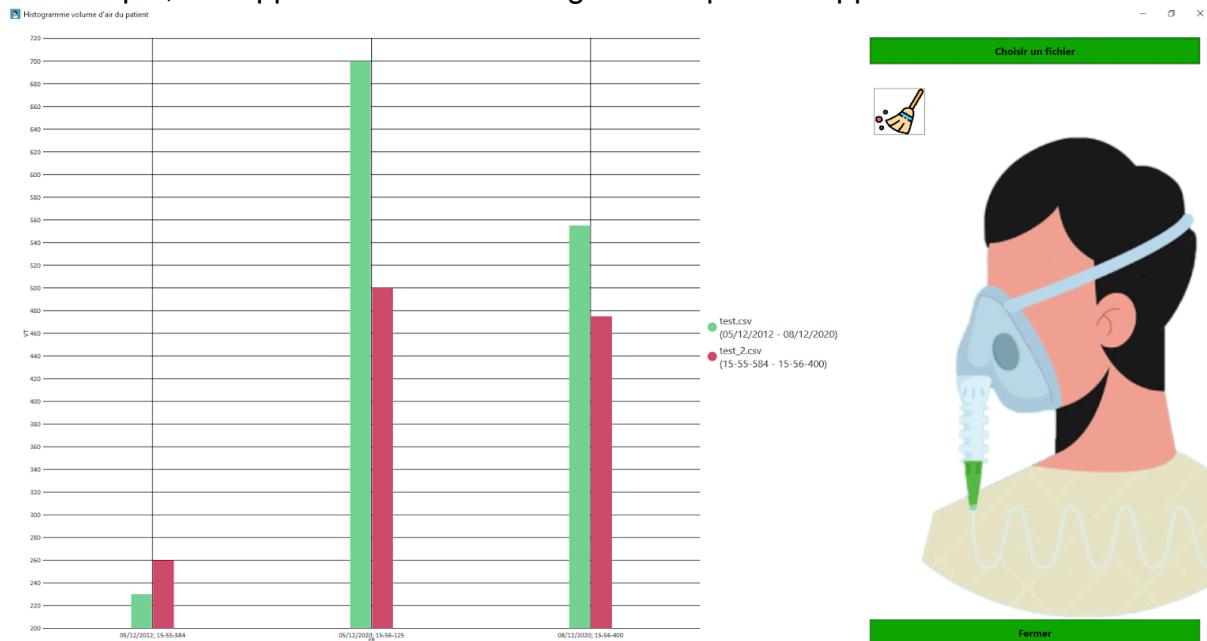
Sur le côté gauche de la fenêtre, un histogramme vient représenter les volumes d'air mesurés, à différentes dates, en fonction des fichiers ayant été chargés.

Chaque fichier est matérialisé par une couleur différente, choisie aléatoirement, afin de permettre la distinction visuelle des séries traitées.

À droite du graphique, une légende dynamique s'affiche, précisant les noms des fichiers comparés et les plages horaires des données temporelles.

Quant à la zone de droite de l'interface, elle regroupe les éléments de commande : un bouton vert pour importer les fichiers CSV, un bouton illustré pour réinitialiser les affichages, et un bouton "Quitter" situé au bas de l'écran pour mettre fin à l'application.

L'image du patient, centralement située à droite, applique une forte touche visuelle et thématique, en rapport direct avec l'usage escompté de l'application.



Le code

```
private void RemplirDonneesDepuisFichier(string cheminFichier)
{
    if (!File.Exists(cheminFichier))
    {
        MessageBox.Show("✗ Fichier non trouvé ou chemin invalide !");
        return;
    }

    char separateur = ',';
    FichierDonnees fichierDonnees = new FichierDonnees();

    try
    {
        using (StreamReader sr = new StreamReader(cheminFichier))
        {
            string line;
            bool premiereLigne = true;

            while ((line = sr.ReadLine()) != null)
            {
                string[] content = line.Split(separateur);
                if (content.Length >= 2)
                {
                    string dateRecuperee = content[0];
                    string donneesCapteurRecuperee = content[1];

                    // Ignorer l'en-tête s'il ne contient pas de valeur numérique
                    if (premiereLigne && !double.TryParse(donneesCapteurRecuperee, out _))
                    {
                        premiereLigne = false;
                        continue;
                    }

                    if (double.TryParse(donneesCapteurRecuperee, out double valeur))
                    {
                        fichierDonnees.Valeurs.Add(valeur);
                        fichierDonnees.Dates.Add(dateRecuperee);
                    }
                }
            }
            premiereLigne = false;
        }
    }
}
```

Un code a été implanté dans l'application pour permettre l'importation des données, notamment la lecture automatique des fichiers CSV contenant les mesures produites par le capteur.

Avant tout traitement, une vérification est effectuée pour garantir l'existence du fichier.

En cas d'erreur dans le chemin ou de fichier introuvable, un message est adressé à l'utilisateur de l'application.

Le contenu du fichier est ensuite lu ligne par ligne.

Chaque ligne est découpée à partir d'un caractère séparateur afin de déterminer un certain nombre d'informations, généralement la date et la valeur mesurée.

Un soin particulier est apporté à la première ligne du fichier, parfois un en-tête (nom de colonnes) qui sera systématiquement ignoré lorsque celle-ci ne contient pas suffisamment de valeurs numériques valides.

Les lignes suivantes sont-elles, analysées et si elles contiennent des données correctes, celles-ci sont converties et placées dans deux listes différentes, une liste pour les dates et une liste pour les valeurs numériques, ensuite utilisées dans l'interface de l'application pour générer l'histogramme comparatif

3.5.3) Déploiement (Inno Setup)

La mise en place d'OxyControl s'effectue en quelque sorte de manière automatique, en quelques étapes fort simples, sans aucune manipulation manuelle compliquée.

Dans un premier temps, tous les fichiers nécessaires au bon fonctionnement de l'application (programme principal, bibliothèques externes, fichiers de configuration et documentation) sont placés dans un unique dossier.

Dans un second temps, l'outil Inno Setup collecte ce dossier et génère de façon automatique un programme d'installation : il va copier chaque fichier à l'emplacement adéquat dans l'ordinateur de l'utilisateur, créer les raccourcis dans le menu Démarrer et, au besoin, sur le bureau, et enregistrer les informations nécessaires pour supprimer ultérieurement l'application.

Enfin un clic dans l'éditeur d'Inno Setup pour compiler l'ensemble suffit à produire un seul fichier exécutable : celui de l'installateur d'OxyControl.

Avant de procéder à la production de l'installateur, j'ai également pris soin de personnaliser l'icône de l'application en m'assurant qu'elle soit intégrée directement dans Visual Studio.

Pour cela, j'ai ouvert les propriétés du projet, avant de sélectionner sous l'onglet Application mon fichier .ico. Cette icône sera intégrée au fichier binaire principal, et elle sera également utilisée pour le raccourci créé par l'installateur.

En une fois, et après quelques écrans de présentation (et quelques choix pour le dossier d'installation, ou l'acceptation de la licence), l'utilisateur final n'aura qu'à lancer l'exécutable, trouver OxyControl prêt à l'emploi sur sa machine avec l'icône qui apparaîtra partout sous Windows.



Image de l'exécutable

3.6) Conclusion

Ainsi, au terme de cette mission, j'ai réussi à mettre en œuvre et à améliorer quatre volets techniques majeurs de notre prototype de rééducation respiratoire : la lecture continue des données fournies par le capteur pour garantir un suivi ponctuel des paramètres physiologiques, l'enregistrement structuré de ces données en format CSV sur carte SD pour assurer leur utilisation par la suite, l'établissement d'une liaison Bluetooth fiable pour transmettre sans fil les résultats de nos traitements, et la conception d'une interface homme-machine lisible pour afficher à l'écran simultanément les valeurs brutes et les indicateurs calculés.

Chacun de ces quatre modules m'a confronté à des contraintes de ressources et de fiabilité, rendant plus rigoureuse ma pratique de la programmation embarquée et ma capacité à gérer les flux de données en temps réel.

En plus du progrès technique, nous avons pris en main de façon plus expérimentée l'organisation d'un projet complexe, de la définition précise des fonctionnalités à la gestion efficace de la mémoire et de la sécurité des échanges sans fil.

En tests et en calibration, auprès de patient factice, nous avons appris à analyser soigneusement les résultats.

Nous avons pu aussi ajuster très finement les seuils, développant ainsi notre sens de l'observation et notre réactivité devant l'imprévu.

J'ai aussi consolidé de nombreuses compétences transversales tout au long de cette expérience.

J'ai par exemple acquis la valeur de la documentation de chacune des étapes pour assurer la pérennité de ma solution, j'ai collaboré étroitement avec mes collègues pour synchroniser mes travaux avec le reste du système, j'ai structuré ma façon de travailler pour livrer à temps un développement...

Finalement, j'ai davantage appris à résoudre des problèmes et ai grandement gagné en confiance sur ma capacité à porter un projet de façon autonome.

En somme, ce travail m'a non seulement apporté de solides compétences en électronique embarquée, gestion de données et communication sans fil, mais m'a aussi permis de progresser comme membre d'équipe et gestionnaire de projet technique.

Je suis convaincu que ces compétences constitueront de précieux atouts pour la suite de ma formation et mes futurs défis

4) Étudiant 3 : application mobile (Nathan RAGON)

Nom - Prénom du candidat	Établissement de formation / Ville	Académie
Et 3 Ragon Nathan	Lycée Henri LORITZ / Nancy	NANCY-METZ REIMS STRASBOURG

B.T.S. CYBERSECURITÉ, INFORMATIQUE & RÉSEAUX, ÉLECTRONIQUE Option A : Informatique et Réseaux	UNITÉ U6 Valorisation de la donnée et cybersécurité.	SESSION
		2025

Eléments présentés :	
CONTEXTE	
Support du projet	Hyperventilation L'objectif du principal du projet est de créer un dispositif permettant à un patient atteint du syndrome d'hyperventilation inappropriée chronique de pouvoir pratiquer de la rééducation ventilatoire visant à diminuer son débit ventilé en cas de crise. La notion de portabilité du système est primordiale pour ce dispositif, ainsi qu'une IHM conviviale et intuitive.

PROBLEMATIQUE PROFESSIONNELLE PROPOSEE AU CANDIDAT	
Enoncé de la problématique <i>Rééducation ventilatoire et appareillage ?</i> Actuellement le traitement de cette pathologie repose sur l'apprentissage et la pratique quotidienne d'exercices ventilatoires visant à volontairement abaisser son débit ventilé, de façon à l'adapter au niveau d'effort soutenu. Pour cela on demande au sujet de respirer le plus calmement possible (éviter tous les mouvements respiratoires brusques et ne pas vider ou remplir complètement les poumons) et de bloquer pendant 3 secondes après l'inspiration de façon à réduire la fréquence respiratoire autour de 10 cycles par minute. Le volume courant est très difficile à apprécier pour le patient et il est difficile de le contraindre réellement, on compte donc sur la lenteur d'exécution pour le diminuer. Ces exercices sont à faire tous les jours durant 10 à 15 minutes et on demande au patient de les mettre en pratique en cas de besoin (en cas de crise d'hyperventilation dans la journée). L'idée de ce projet est donc de développer un appareillage qui permettrait de mieux régler la diminution du débit ventilé en étant capable de mesure l'inspiration et/ou l'expiration du sujet pour donner des consignes de fréquence respiratoire et de volume courant pris à chaque inspiration.	

Nom - Prénom du candidat	Établissement de formation / Ville	Académie
Et 3 Romain Naffran	Lycée Henri LORITZ / Nancy 	NANCY-METZ REIMS STRASBOURG

Performances attendues

(Résumé des objectifs à atteindre permettant de répondre au besoin)

Étudiant 3 : IHM / Tablette

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Créer une IHM permettant de choisir les différents modes de fonctionnement • Permettre le paramétrage en fonction du patient • Afficher le volume courant et la fréquence des cycles respiratoires • Gérer l'émission des indicateurs sonores (option à valider par l'utilisateur) • Afficher les résultats sous forme d'histogramme à la fin de l'exercice | <ul style="list-style-type: none"> - Créer une interface intuitive permettant de faire d'exécuter toutes les fonctions demandées - Afficher en temps réel le volume courant - Gérer les l'exercices grâce à des indicateurs visuels et sonores - Permettre l'affichage sous forme spécifique de la totalité de l'exercice |
|---|---|

Langages / Logiciels recommandés

Ordinateur type PC équipé d'un OS Windows 10

Tablette Android (version 5.0 Lollipop ou +)

IDE à déterminer et justifier par l'étudiant en fonction du langage de programmation choisi

Nom - Prénom du candidat	Établissement de formation / Ville	Académie
Et 3 Romain Nollan	Lycée Henri LORITZ / Nancy	NANCY-METZ REIMS STRASBOURG

CONTRAT INDIVIDUEL DE TÂCHES DU CANDIDAT

Conformément aux compétences C01, C03, C08 et C10 du référentiel du BTS CIEL

	C01	C03	C08	C10
Activité D1 – Élaboration et appropriation d'un cahier des charges				
X T1 : Collecte des informations	X	X		
X T2 : Analyse des informations				
X T3 : Interprétation d'un cahier des charges				
X T4 : Formalisation du cahier des charges				
Activité D2 – Développement et validation de solutions logicielles				
X T1 : Conception de l'architecture d'une solution logicielle				
X T2 : Modélisation d'une solution logicielle			X	
X T3 : Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels				
X T4 : Tests de mise en production				
X T5 : Recette et validation				
Activité D3 – Gestion d'incidents				
T1 : Ouverture et analyse des tickets par niveau de criticité				
T2 : Traitement des tickets	X			X
X T3 : Remédiation des incidents				
X T4 : Élaboration des rapports d'incidents				
X T5 : Transmission de l'information (escalade)				
Activité D4 – Valorisation de la donnée				
X T1 : Collecte de la donnée				
X T2 : Stockage de la donnée		X	X	
X T3 : Orchestration de la donnée				
T4 : Analyse de la donnée				
X T5 : Exploitation de la donnée				
Activité D5 – Audit de l'installation ou du système				
X T1 : Évaluation des biens et moyens dans le périmètre de l'audit				
X T2 : Évaluation de la configuration	X	X		X
X T3 : Évaluation du contrôle d'accès				
X T4 : Évaluation de la gestion de compte				
X T5 : Évaluation de la sécurité				



Cocher les tâches professionnelles confiées au candidat

- C01 – Communiquer en situation professionnelle (français/anglais) ;
- C03 – Gérer un projet ;
- C08 – Coder ;
- C10 – Exploiter un réseau informatique ;

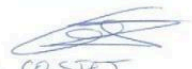
Lycée : Henri Lortz – Nancy

Page 3/4
Projet : Hyperventilation

Session 2025

Nom - Prénom du candidat	Établissement de formation / Ville	Académie
Et 3 Ragon Nathan	Lycée Henri LORITZ / Nancy	NANCY-METZ REIMS STRASBOURG

APPROBATION DU PROJET (obligatoire pour les apprentis)		
Entreprise	Etab. ment de formation	Candidat
Nom – Prénom – Fonction :	Nom – Prénom – Fonction :	Nom – Prénom : Ragon Nathan
Date – signature – cachet :	Date – signature :	Date – signature : 
Pour les apprentis les projets doivent impérativement être développés dans l'entreprise.		

VALIDATION DU PROJET PAR LA COMMISSION ACADÉMIQUE		Décision de la Commission	
Date commission : 28/11/2024	Éléments permettant la validation		VALIDÉ SANS Réserve ☒ VALIDÉ AVEC Réserve ☐ NON VALIDÉ ☐
IA-IPR :  J-L COSTET	Conformité aux attendus du référentiel CIEL	OK ☒ NOK ☐	
MEMBRES DE LA COMMISSION (Nom & signature)	Difficulté du travail demandé en fonction de la répartition des tâches	OK ☒ NOK ☐	
BALLAND F. 	Commentaires, réserves éventuelles :		
BECHAMP C. 			
DI CESARE N. 			

4.1) Présentation

Dans le cadre de la rééducation ventilatoire des patients atteints du syndrome d'hyperventilation inappropriée chronique, il était essentiel d'imaginer un compagnon mobile venant compléter l'appareillage physique (couplé à un module Bluetooth HC-06) par une interface à la fois conviviale et précise.

L'application Android OxyControl offre ainsi au patient et à son entourage médical la possibilité de visualiser en temps réel le volume courant et la fréquence respiratoire, de suivre l'évolution de chaque séance et de conserver un historique détaillé des exercices.

En combinant la souplesse de .NET MAUI avec une ergonomie pensée pour tous les profils d'utilisateur, OxyControl libère le patient de la contrainte d'un cabinet spécialisé, renforce l'adhésion au protocole de rééducation grâce à un retour objectif et instantané, atténue l'anxiété lors des crises en proposant un guidage visuel et sonore, et facilite enfin le suivi par l'export automatique des résultats au format CSV.

4.1.1) Objectif

Mon objectif principal était de concevoir une interface tactile claire et accessible, permettant au patient de lancer l'exercice de rééducation d'un simple geste.

Cette interface devait offrir un retour en temps réel sur le volume courant et la fréquence, matérialisé par des jauges dynamiques et un graphique à barres mis à jour à chaque respiration, tout en chronométrant automatiquement les 20 secondes de stabilisation dans la plage 450–550 mL.

Dès qu'il atteint ce seuil, l'application déclenche un signal sonore et visuel pour marquer la réussite, puis archive chaque séance dans un fichier CSV horodaté, directement stocké dans le dossier « Téléchargements » de l'appareil Android.

L'IHM ainsi développée agit comme le prolongement naturel du capteur : là où le matériel mesure, l'application informe, guide, rassure et archive.

4.1.2) Cahier des charges

L'application devait découvrir automatiquement l'appareil Bluetooth nommé « DEVAH », l'appairer sans intervention manuelle et rétablir la connexion en quelques dixièmes de seconde après toute interruption du Bluetooth.

Les mesures de volume et de fréquence devaient s'afficher en continu, accompagnées d'un graphique à barres dynamique et d'une jauge de progression.

La gestion de l'exercice imposait de détecter un intervalle de 20 secondes consécutives dans la plage 450–550 mL pour déclencher automatiquement un buzzer et une alerte visuelle.

L'export CSV devait se faire sans solliciter l'utilisateur, dans un fichier nommé **OxyControl_yyyyMMdd_HHmms.csv** et déposé dans « Téléchargements », puis confirmé par une popup affichant le chemin et le nom exact du fichier.

Une section d'aide détaillée, intégrée à l'application, expliquait enfin les étapes d'appairage, la navigation et l'interprétation des indicateurs.

4.1.3) Logiciels de développement et matériels

Pour développer OxyControl, j'ai utilisé Visual Studio 2022 avec le workload « Mobile development with .NET ».

Le framework choisi est .NET MAUI 9.0, permettant une base de code unique en C# et XAML tout en ciblant nativement Android.

Les tests ont été réalisés sur une tablette ou un smartphone Android (API 31+ - Android 12) couplé à un module Bluetooth HC-06 connecté à un microcontrôleur

4.1.4) Avantages et inconvénients de .NET MAUI

Le principal avantage de .NET MAUI réside dans sa capacité à produire, à partir d'une seule base C#/.NET, des applications Android et iOS, tout en offrant une intégration fluide du pilote Bluetooth et du stockage local.

L'écosystème .NET, riche en bibliothèques et soutenu par la communauté, facilite le développement rapide et maintenable.

En revanche, le framework reste récent, ce qui peut conduire à des comportements non documentés sur de très anciennes versions d'Android (inférieures à API 21 - Android 5.0).

Certains aspects bas-niveau du contrôle Bluetooth ont également nécessité des ajustements spécifiques aux API Android.

Environnement de développement :

Les tests ont été conduits sous Android 12 (API 31) à l'aide de Visual Studio 2022 installé sur Windows 11, avec .NET MAUI 9.0 comme environnement d'exécution.

4.1.5) Permissions Android et leur justification

Pour assurer la découverte et la connexion au module HC-06, OxyControl sollicite plusieurs permissions au démarrage et en cas de besoin.

Depuis Android 6.0, la permission `ACCESS_FINE_LOCATION` est indispensable pour autoriser les scans Bluetooth Low Energy, sans laquelle le module ne pourrait être détecté ni recensé.

Les autorisations BLUETOOTH et BLUETOOTH_ADMIN permettent respectivement d'établir une connexion Bluetooth et de gérer l'activation, la désactivation et l'appariement automatique du dispositif, garantissant ainsi une reconnexion rapide sans intervention manuelle.

Enfin, pour se conformer aux exigences d'Android 12 et suivantes, les permissions fragmentées BLUETOOTH_SCAN et BLUETOOTH_CONNECT sont demandées : la première pour la recherche des appareils à proximité, la seconde pour l'établissement du canal RFCOMM.

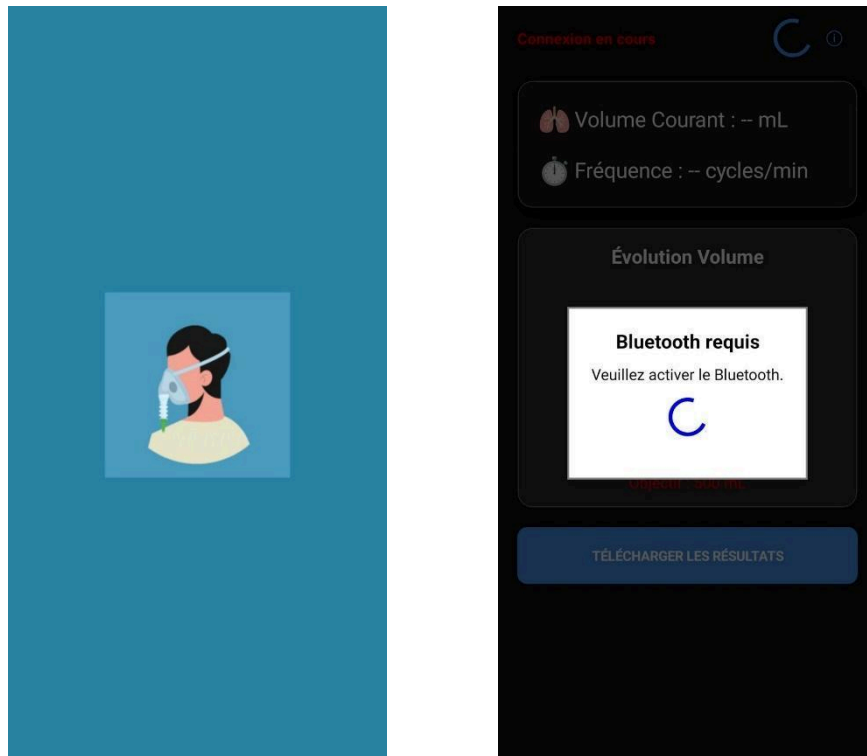
Toutes ces permissions sont sollicitées via la méthode CheckAndRequestPermissionsAsync(), et en cas de refus l'application affiche une alerte expliquant clairement leur nécessité et suggère à l'utilisateur de rouvrir les paramètres système pour réactiver les autorisations.

4.2) La charte graphique

Le logo :



Aperçu de l'interface :



La cohérence visuelle de l'application OxyControl repose sur une palette de couleurs soigneusement sélectionnée pour renforcer à la fois l'accessibilité et le sens des indicateurs.

Le vert clair (#4CAF50) symbolise les états positifs, tels que « Connecté » ou « Exercice réussi », tandis que le rouge vif (#F44336) attire immédiatement l'attention sur les phases « En cours » ou « Déconnecté ».

Les arrière-plans alternent entre un blanc pur (#FFFFFF) et un gris très foncé (#121212) pour assurer un contraste élevé, réduire la fatigue visuelle et rendre les textes secondaires toujours lisibles.

Pour la typographie, nous avons retenu la police Segoe UI, naturellement disponible sur Android, avec une taille de 20 sp pour les titres garantissant une hiérarchie claire et 16 sp pour les labels.

L'iconographie vient compléter cette charte : la coche « ✓ » et la croix « ✕ » traduisent instantanément l'état Bluetooth.

L'ensemble de ces choix se reflète directement dans le fichier XAML de la page MainPage, où les couleurs de fond et de texte, les comportements des boutons et la mise en forme des frontières (Border) sont définis via des attributs tels que `BackgroundColor="#121212"`, `TextColor="#4CAF50"` ou `CornerRadius="10"`.

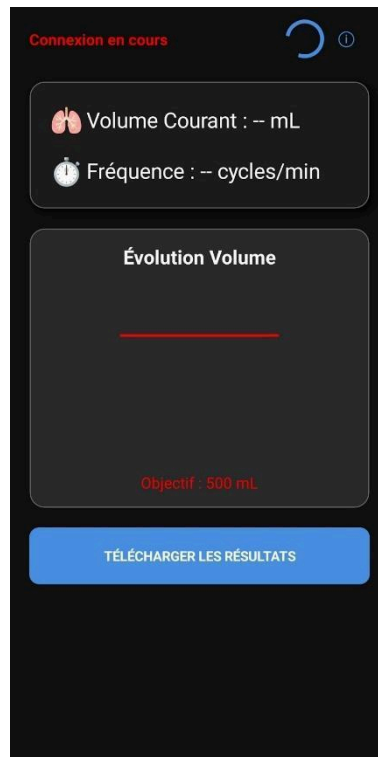
Cette charte assure une expérience visuelle apaisée et cohérente, tout en mettant en valeur les informations essentielles au suivi respiratoire.

4.3) La vue unique et son implémentation

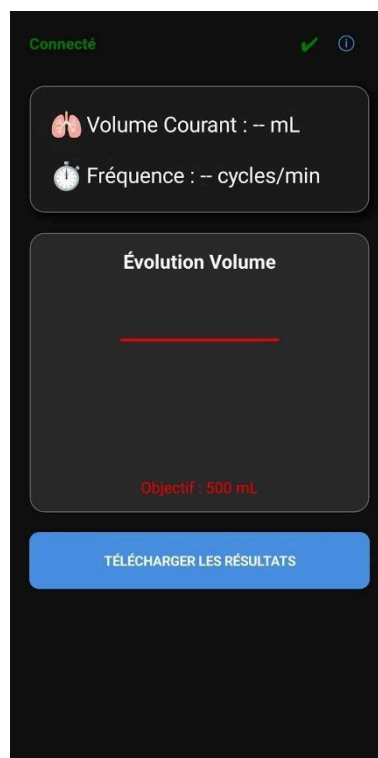
4.3.1) Explications

L'application OxyControl se déploie autour d'une seule page principale dont la vocation est de concentrer l'ensemble des fonctionnalités sans jamais obliger l'utilisateur à changer d'écran.

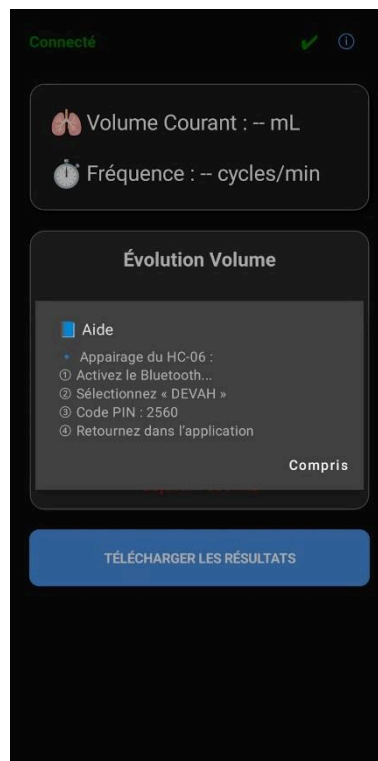
Dès l'ouverture de MainPage.xaml, un ScrollView enveloppe un VerticalStackLayout dans lequel, successivement, le statut Bluetooth, les mesures respiratoires en temps réel, le suivi de l'exercice et l'export des résultats s'enchaînent de manière fluide.



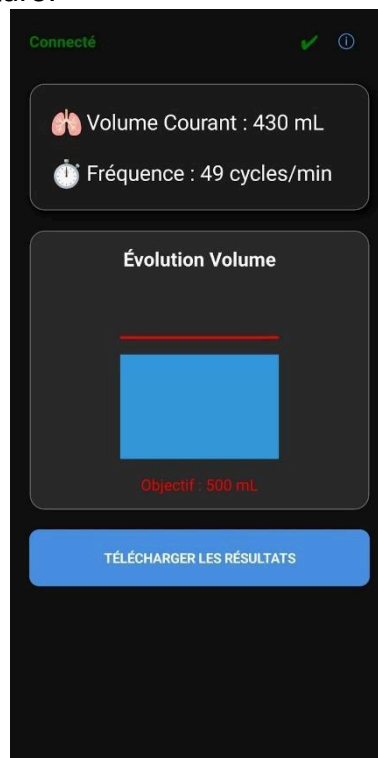
Le bandeau Bluetooth, situé en haut, fait alterner un texte coloré (vert pour « Connecté », rouge pour « Connexion en cours ») avec une icône dynamique (✓/✗) et un indicateur d'activité animé pendant les recherches de connexion.



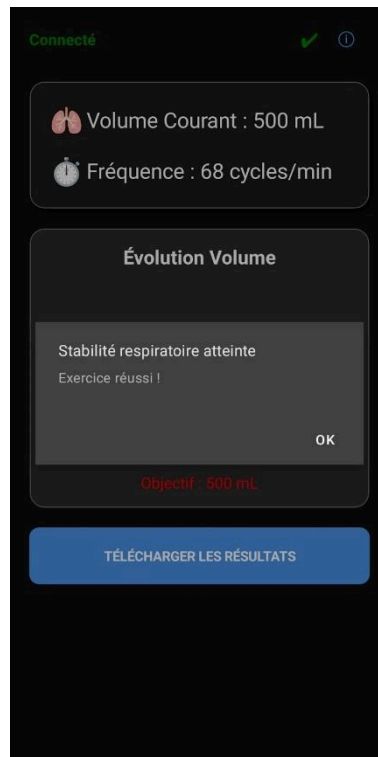
Un bouton d'aide « ⓘ », placé à côté de l'indicateur, ouvre une fenêtre popup intégrée qui détaille les étapes d'appairage, garantissant un soutien immédiat sans quitter l'application.



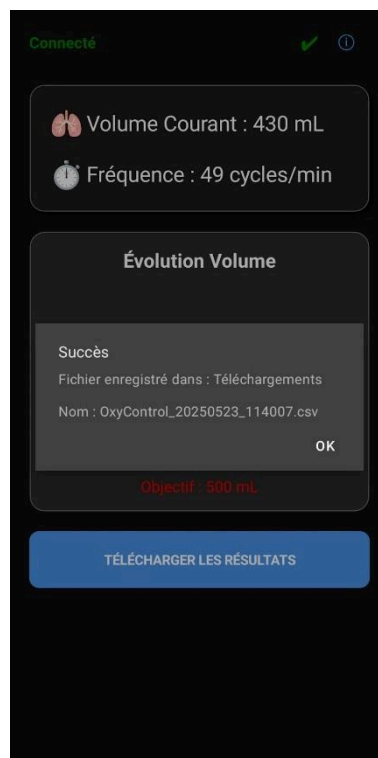
Sous ce bandeau, le volume courant (en mL) et la fréquence respiratoire (en cycles par minute) s'affichent côte à côte, accompagnés d'un graphique à barre qui se met à jour à chaque nouvelle lecture.



Immédiatement en dessous, un indicateur visuel matérialise la progression de l'exercice de stabilisation : lorsque le volume reste dans la plage 450–550 mL pendant vingt secondes consécutives, un bip sonore retentit et une alerte visuelle affiche la réussite.



Enfin, en bas de la page, un bouton « TÉLÉCHARGER LES RÉSULTATS » permet de générer instantanément un fichier CSV horodaté, de le déposer automatiquement dans le dossier « Téléchargements » de l'appareil, puis d'afficher une confirmation.



L'ensemble des contrôles Label, ActivityIndicator, Border, ChartView, Button est relié par data binding à un unique ViewModel (MainPageViewModel).

Ce dernier expose les propriétés d'état IsConnected, Volume, Frequency et IsBusy, ainsi que les commandes ConnectCommand et ExportCommand.

Lorsqu'un bouton est activé, le ViewModel prend en charge la logique de découverte et d'appairage du module « DEVAH » ou la construction et l'écriture du fichier CSV, sans qu'aucune manipulation manuelle du code-behind ne soit nécessaire.

4.3.2) Implémentation technique

L'élément LabelStatus change dynamiquement de texte et de couleur (vert #4CAF50 ou rouge #F44336) selon la valeur de IsConnected, tandis que SymbolStatus affiche ✓ ou ✕.

Lorsque IsBusy est vrai, l'ActivityIndicator devient visible pour indiquer qu'une opération est en cours.

Le bloc Mesures Actuelles, enfermé dans un Border aux coins arrondis, contient deux sections juxtaposées : l'une affichant le pictogramme de volume (🫁) et le libellé VolumeLabel, l'autre affichant le pictogramme de fréquence (🕒) et FrequencyLabel.

Directement sous ces deux labels, un microcharts:ChartView dessine en temps réel un histogramme de l'évolution du volume.

La classe MySingleBarChart initialise ce graphique avec ThresholdColor = SKColors.Red pour tracer en rouge la ligne de seuil à 500 mL.

```
// Dessine manuellement le rectangle et la ligne de seuil
0 références
public override void DrawContent(SKCanvas canvas, int width, int height)
{
    canvas.Clear();
    var area = new SKRect(
        ChartMargin, ChartMargin,
        width - ChartMargin, height - ChartMargin);

    // Calcule la hauteur du bar
    var frac = Math.Clamp(
        (SensorValue - ChartMinValue) /
        (ChartMaxValue - ChartMinValue), 0f, 1f);
    var barH = frac * area.Height;
    using var barPaint = new SKPaint
    { Style = SKPaintStyle.Fill, Color = SKColor.Parse("#3498db"), IsAntialias = true };
    canvas.DrawRect(
        new SKRect(area.Left, area.Bottom - barH, area.Right, area.Bottom),
        barPaint);

    // Trace la ligne de seuil
    var tFrac = Math.Clamp(
        (Threshold - ChartMinValue) /
        (ChartMaxValue - ChartMinValue), 0f, 1f);
    var y = area.Top + (1f - tFrac) * area.Height;
    using var tPaint = new SKPaint
    { Style = SKPaintStyle.Stroke, Color = ThresholdColor, StrokeWidth = 7, IsAntialias = true };
    canvas.DrawLine(area.Left, y, area.Right, y, tPaint);
}
```

Pour la partie exercice, dès qu'une lecture tombe dans la plage cible, le ViewModel démarre un chronomètre interne ; si cette condition persiste pendant vingt secondes, la méthode `PlayBeep()` est appelée puis un `DisplayAlert` s'affiche pour valider la réussite.

Enfin, la commande `ExportCommand` génère le nom de fichier **OxyControl_yyyyMMdd_HH:mm:ss.csv**, récupère le chemin du dossier Téléchargements via `Android.OS.Environment.GetExternalStoragePublicDirectory(...)`, écrit le contenu grâce à `File.WriteAllText(...)` et affiche un message de succès.

```
private async void OnExportCsvClicked(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        // Prépare le contenu CSV
        var now = DateTime.Now;
        var content = new StringBuilder()
            .AppendLine("Volume (mL);Timestamp")
            .AppendLine($"{VolumeLabel.Text};{now:dd/MM/yyyy HH:mm:ss}")
            .ToString();

#if ANDROID
        // Accède au dossier Téléchargements
        var downloadsDir = Android.OS.Environment
            .GetExternalStoragePublicDirectory(
                Android.OS.Environment.DirectoryDownloads);
        if (downloadsDir == null)
        {
            await DisplayAlert("Erreur", "Impossible d'accéder au dossier Téléchargements.", "OK");
            return;
        }

        // Construit le chemin complet et enregistre le fichier
        var downloads = downloadsDir.AbsolutePath;
        var fileName = $"OxyControl_{now:yyyyMMdd_HH:mm:ss}.csv";
        var path = Path.Combine(downloads, fileName);
        File.WriteAllText(path, content, Encoding.UTF8);

        // Informe l'utilisateur du succès
        await DisplayAlert(
            "Succès",
            $"Fichier enregistré dans : Téléchargements\n\nNom : {fileName}",
            "OK");
#endif
    }
}
```

4.3.3) Le style

L'aspect visuel repose sur un `ResourceDictionary` partagé pour uniformiser l'apparence de tous les éléments.

Les arrière-plans alternent entre un gris très foncé (#121212) pour la page principale et des gris légèrement éclaircis (#1E1E1E, #2C2C2C) pour les blocs, afin de produire un contraste adapté.

Les couleurs d'accent vert clair (#4CAF50) pour les confirmations et rouge vif (#F44336) pour les alertes sont appliquées de manière cohérente aux textes et aux icônes de statut.

La police Segoe UI, réglée à 20 sp pour les titres et à 16 sp pour les libellés, garantit une hiérarchie visuelle claire et une excellente lisibilité.

Les marges et paddings sont définis de façon homogène, et les coins arrondis (10–15 dp) sur les Border et les Button créent une impression de douceur.

Enfin, des animations de type « fade » sont attachées via des comportements AnimationBehavior pour adoucir l'apparition des blocs et fournir un feedback visuel à chaque interaction, rendant l'interface à la fois réactive et agréable.

En synthèse, cette vue unique concilie simplicité d'usage, efficacité visuelle et cohérence graphique pour offrir un accompagnement continu et rassurant tout au long de la rééducation ventilatoire.

4.4) Problèmes rencontrés

Lors de la mise en œuvre de l'IHM OxyControl, plusieurs difficultés techniques et environnementales se sont invitées au déroulement du projet.

Tout d'abord, l'intégration du module Bluetooth HC-06 sous Android Studio a parfois buté sur des incompatibilités, provoquant des erreurs de compilation et des lenteurs inattendues.

Ce problème a mis en pause la partie Bluetooth pendant quelques jours, le temps de comprendre que l'émulateur et certains plug-in de MAUI étaient mal optimisés pour ma configuration.

Par ailleurs, la gestion fine des permissions Bluetooth et location, imposée par Android 12+, a nécessité plusieurs itérations avant de trouver la séquence d'appels à la méthode CheckAndRequestPermissionsAsync() garantissant un flux utilisateur sans blocage.

À chaque mise à jour de MAUI ou du SDK Android, il m'a fallu valider à nouveau que les permissions BLUETOOTH_SCAN et BLUETOOTH_CONNECT étaient bien reconnues et ne génèrent pas de crash silencieux.

En parallèle, la popup d'overlay destinée à bloquer l'interface lorsque le Bluetooth était désactivé présentait deux défauts majeurs : l'utilisateur pouvait parfois continuer à interagir avec les commandes sous-jacentes, et l'overlay restait visible bien au-delà de la réactivation effective du Bluetooth.

J'ai résolu cela en optimisant la gestion de la visibilité du Grid bloquant, en veillant à ce qu'il soit systématiquement masqué dès que la connexion devient possible.

Enfin, le rendu du graphique via Microcharts a demandé plusieurs ajustements de la classe `MySingleBarChart` pour corriger un décalage vertical du seuil à 500 mL et assurer une animation fluide lors de l'invalidation de la surface.

Ces calibrations, notamment la définition précise de `ChartMinValue`, `ChartMaxValue` et `ChartMargin` ont mobilisé beaucoup de tests sur plusieurs appareils (Android 11 et 12) pour garantir un affichage cohérent.

Un dernier contretemps est survenu lors de la génération du package Android. Par défaut, Visual Studio produisait un App Bundle (.aab), alors que je souhaitais obtenir un APK installable manuellement hors Play Store.

J'ai finalement corrigé cela en désactivant l'option « Android App Bundle » dans les propriétés du projet et en activant la génération d'un APK signé, ce qui m'a permis de distribuer facilement l'application pour tests sur appareils réels.

Grâce à ces différentes résolutions, j'ai renforcé ma capacité à diagnostiquer des problèmes à plusieurs niveaux (environnement de développement, framework, packaging), à proposer des solutions pragmatiques et à maintenir le planning du projet sans compromis.

4.5) Conclusion

Le développement de l'application mobile OxyControl m'a permis de mettre en œuvre et de consolider de nombreuses compétences techniques et méthodologiques, allant de la maîtrise de .NET MAUI et du binding XAML à la gestion fine du Bluetooth sur Android, en passant par la conception d'une expérience utilisateur claire et sécurisée.

La création d'une vue unique, alliant affichage en temps réel, chronométrage d'exercices et export CSV automatique, a nécessité de prendre en compte à la fois les exigences cliniques (stabilité respiratoire et retours de terrain) et les impératifs d'ergonomie (contrast élevé, navigation intuitive, feedback visuel et sonore).

Les défis rencontrés notamment l'appairage et la reconnexion rapides au module HC-06, la gestion du seuil de volume via Microcharts, ou encore la sauvegarde fiable des données dans « Téléchargements » ont stimulé ma capacité à rechercher et intégrer des solutions adaptées (`AnimationBehavior`, `ResourceDictionary`, `ToneGenerator`, accès direct au dossier de téléchargement).

Cette expérience a également renforcé ma rigueur dans la planification, les tests sur API 31+ et la documentation intégrée, essentiels pour garantir la robustesse et la maintenabilité de l'application.

En somme, la réalisation de cette IHM mobile a non seulement répondu aux besoins de rééducation ventilatoire des patients, mais m'a aussi préparé à relever des problématiques concrètes de développement mobile et d'interfaçage matériel, tout en affinant mes compétences en UX/UI et en architecture logicielle pour des projets futurs.

5) Conclusion commune

Ce projet a constitué, pour tous les membres du groupe, une mise à contribution des savoir-faire acquis au cours de notre formation et un apprentissage collectif tourné vers un même objectif : créer un dispositif interactif de rééducation respiratoire, intuitif pour le patient et facilitant le travail du professionnel.

Chaque étudiant s'est vu attribuer des missions précises et complémentaires qui, intégrées les unes aux autres, ont permis la conception d'un système fonctionnel, novateur et logique.

Maxence Nordmann s'est engagé, pour sa part, à mettre en œuvre un microcontrôleur sur une carte Arduino et à gérer un écran tactile patient. L'interface homme-machine est intuitive et visuelle, munie d'indicateurs graphiques et sonores. Ces indicateurs permettent, grâce à des feeds-back visuels et/ou auditifs, au patient, de déterminer, en temps réel, ses évolutions durant ses exercices respiratoires. Il peut également effectuer les calculs nécessaires au bon déroulé des exercices, facilitant l'interaction entre le dispositif et le besoin thérapeutique.

Quant à **Romain Prudhomme**, celui-ci a effectué des travaux autour de l'acquisition, de l'enregistrement et de la transmission des données issues des capteurs (notamment la mise en œuvre de l'amplification et du traitement du signal de pression, la gestion du module Bluetooth pour la communication avec une tablette Android et la mise en œuvre du module RTC pour la datation des données). Il a aussi réalisé pour le médecin une interface PC permettant d'extraire les données enregistrées sur carte SD pour les visualiser sous forme d'histogrammes. Ces outils permettent de suivre de manière précise et professionnelle l'évolution des séances par le patient.

Nathan Ragon a créé une application mobile destinée aux patients, afin qu'ils aient accès simplement et intuitivement aux résultats de leurs exercices respiratoires, en temps réel, par réception et affichage des données via le Bluetooth par ailleurs, grâce au module HC-06. Les données affichées concernent le volume courant et la fréquence des cycles respiratoires. Il a aussi conçu une interface utilisateur sous Android, pour gérer ces informations, activer un signal sonore indicatif, et présenter les résultats sous forme graphique (histogramme), afin d'assurer une visualisation claire et synthétique.

Dès lors, les complémentarités des projets réalisés ont bien contribué à l'élaboration d'un écosystème complet du recueil de données en temps réel à la visualisation simultanée du patient et du médecin en passant par le stockage sécurisé et l'analyse graphique, démontrant ainsi l'importance d'un travail d'équipe structuré et interconnecté mais également la capacité des étudiants à répondre par des réalisations techniques concrètes à un besoin réel dans le domaine de la santé et ce en tant que projet collectif mettant en lumière la rigueur, l'implication et la polyvalence de ses membres.